

# Komplett oppslagsverk i statistikk

Statistikk og statistisk programmering — HiØ  
Teori, tabelloppslag og Python-koding for eksamen

Clanker union

18. mai 2026

## Sammendrag

Dette dokumentet er et oppslagsverk basert på løsningsforslag fra ni eksamener i emnet *Statistikk og statistisk programmering* ved HiØ. Hvert tema har egen hovedoverskrift, og hvert undertema har en underoverskrift slik at man enkelt kan finne fremgangsmåten man trenger. Bruk innholdsfortegnelsen (klikkbart) for raskt å navigere til riktig oppgavetype.

## Innhold

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Notasjon og symboler</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>1 Sannsynlighetsregning</b>                         | <b>5</b>  |
| 1.1 Uniform sannsynlighetsmodell (gunstige/mulige)     | 5         |
| 1.2 Disjunkte hendelser                                | 5         |
| 1.3 Uavhengige hendelser                               | 5         |
| 1.4 Union og snitt                                     | 6         |
| 1.5 Komplementhendelse                                 | 7         |
| 1.6 Betinget sannsynlighet                             | 7         |
| 1.7 Setningen om total sannsynlighet                   | 8         |
| 1.8 Bayes' setning                                     | 8         |
| 1.9 Kombinatorikk                                      | 9         |
| <b>2 Stokastiske variabler</b>                         | <b>10</b> |
| 2.1 Forventningsverdi                                  | 10        |
| 2.2 Varians og standardavvik                           | 11        |
| 2.3 Lineære transformasjoner av stokastiske variabler  | 11        |
| 2.4 Simultanfordeling og marginale fordelinger         | 12        |
| 2.5 Kovarians                                          | 12        |
| 2.6 Korrelasjon                                        | 14        |
| 2.7 Sum av uavhengige stokastiske variabler            | 14        |
| <b>3 Diskrete fordelinger</b>                          | <b>15</b> |
| 3.1 Binomisk fordeling                                 | 15        |
| 3.2 Hypergeometrisk fordeling – tilnærmes med binomisk | 16        |
| 3.3 Poissonfordeling                                   | 17        |
| 3.4 Normaltilnærming for poissonfordeling              | 18        |
| <b>4 Kontinuerlige fordelinger</b>                     | <b>18</b> |
| 4.1 Normalfordeling                                    | 18        |
| 4.2 Eksponentialfordeling                              | 19        |
| 4.3 Eksponentialfordelingens minneløshet               | 20        |
| 4.4 Sentralgrenseteoremet                              | 20        |

|           |                                                                                  |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b>  | <b>Estimering og konfidensintervall</b>                                          | <b>21</b> |
| 5.1       | Punktestimater . . . . .                                                         | 21        |
| 5.2       | Konfidensintervall for $\mu$ med kjent $\sigma$ . . . . .                        | 22        |
| 5.3       | Konfidensintervall for $\mu$ med ukjent $\sigma$ . . . . .                       | 22        |
| 5.4       | Konfidensintervall for andel $p$ . . . . .                                       | 22        |
| 5.5       | Konfidensintervall for poissonraten $\lambda$ . . . . .                          | 23        |
| 5.6       | Konfidensintervall for standardavvik $\sigma$ . . . . .                          | 23        |
| 5.7       | Antall observasjoner for ønsket konfidensintervall-lengde . . . . .              | 24        |
| <b>6</b>  | <b>Hypotesetesting</b>                                                           | <b>24</b> |
| 6.1       | Generell oppskrift . . . . .                                                     | 24        |
| 6.2       | En- og tosidige tester / forkastingsregler . . . . .                             | 25        |
| 6.3       | Z-test for forventningsverdi (kjent $\sigma$ ) . . . . .                         | 27        |
| 6.4       | T-test for forventningsverdi (ukjent $\sigma$ ) . . . . .                        | 28        |
| 6.5       | Paret t-test . . . . .                                                           | 29        |
| 6.6       | Uparet t-test (to grupper) . . . . .                                             | 30        |
| 6.7       | Test for andel $p$ . . . . .                                                     | 31        |
| 6.8       | p-verdi (signifikanssannsynlighet) . . . . .                                     | 31        |
| <b>7</b>  | <b>Ikke-parametriske tester</b>                                                  | <b>32</b> |
| 7.1       | Når brukes ikke-parametriske tester? . . . . .                                   | 32        |
| 7.2       | Mann-Whitney-Wilcoxon (uparet) . . . . .                                         | 32        |
| 7.3       | Wilcoxon paret test . . . . .                                                    | 33        |
| <b>8</b>  | <b>Variansanalyse (ANOVA)</b>                                                    | <b>33</b> |
| 8.1       | Enveis variansanalyse . . . . .                                                  | 33        |
| 8.2       | Sums-of-squares og testobservator . . . . .                                      | 33        |
| <b>9</b>  | <b>Lineær regresjon</b>                                                          | <b>34</b> |
| 9.1       | Empirisk korrelasjonskoeffisient . . . . .                                       | 34        |
| 9.2       | Estimering av regresjonslinjen $\hat{y} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}x$ . . . . . | 35        |
| 9.3       | Variansestimat og standardfeil . . . . .                                         | 35        |
| 9.4       | Hypotesetest for stigningstall ( $\beta = 0$ ) . . . . .                         | 36        |
| 9.5       | Konfidensintervall for forventningsverdien $E(Y)$ ved gitt $x$ . . . . .         | 36        |
| 9.6       | Prediksjonsintervall for ny $y$ ved gitt $x$ . . . . .                           | 37        |
| 9.7       | Multipel lineær regresjon . . . . .                                              | 37        |
| <b>10</b> | <b>Hurtigreferanse: Hvilken test/metode skal jeg bruke?</b>                      | <b>38</b> |
| 10.1      | Sannsynlighet av hendelser . . . . .                                             | 38        |
| 10.2      | Hvilken fordeling? . . . . .                                                     | 38        |
| 10.3      | Hvilken hypotesetest? . . . . .                                                  | 38        |
| 10.4      | Hvilket konfidensintervall? . . . . .                                            | 38        |
| <b>11</b> | <b>Oversikt over eksamensoppgaver</b>                                            | <b>39</b> |
| <b>12</b> | <b>Tabeller og kvantiler – viktige verdier</b>                                   | <b>39</b> |
| 12.1      | Standardnormalfordelingens kvantiler $z_\alpha$ . . . . .                        | 39        |
| 12.2      | Sammenheng signifikansnivå og konfidensnivå . . . . .                            | 39        |
| <b>13</b> | <b>Tips for eksamensoppgaver</b>                                                 | <b>39</b> |
| <b>14</b> | <b>Type I- og Type II-feil</b>                                                   | <b>40</b> |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>15 Statistisk programmering (Python)</b>                                   | <b>40</b> |
| 15.1 Standard-imports . . . . .                                               | 41        |
| 15.2 Lese inn data . . . . .                                                  | 41        |
| 15.3 Deskriptiv statistikk . . . . .                                          | 41        |
| 15.4 Sannsynlighetsfunksjoner . . . . .                                       | 41        |
| 15.5 Hypotesetester . . . . .                                                 | 43        |
| 15.6 Korrelasjon og regresjon . . . . .                                       | 43        |
| 15.7 Konfidensintervall . . . . .                                             | 44        |
| 15.8 Plotting . . . . .                                                       | 44        |
| <b>16 Tillegg: ekstra pensumpunkter lagt til</b>                              | <b>45</b> |
| 16.1 Verdimengde, punktsannsynlighet og fordelingsfunksjon . . . . .          | 45        |
| 16.2 Diskret sannsynlighetshistogram og kumulativ fordeling . . . . .         | 45        |
| 16.3 Geometrisk fordeling . . . . .                                           | 46        |
| 16.4 Normaltilnærming for binomisk fordeling med heltallskorreksjon . . . . . | 47        |
| 16.5 Styrkefunksjon og Type II-feil . . . . .                                 | 48        |
| 16.6 Python: punktsannsynlighet og fordelingsfunksjon i samme plott . . . . . | 48        |

## Notasjon og symboler

| Symbol                           | Betydning                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| $P(A)$                           | Sannsynligheten for hendelsen $A$                                        |
| $\bar{A}$                        | Komplementet til $A$ , altså at $A$ ikke skjer                           |
| $A \cap B$                       | Snitt: både $A$ og $B$ skjer                                             |
| $A \cup B$                       | Union: $A$ eller $B$ eller begge skjer                                   |
| $P(A   B)$                       | Sannsynligheten for $A$ gitt at $B$ har skjedd                           |
| $X, Y$                           | Stokastiske variabler                                                    |
| $x, y$                           | Mulige observerte verdier av $X$ og $Y$                                  |
| $E(X)$ eller $\mu$               | Forventningsverdi/gjennomsnitt i populasjonen                            |
| $\text{Var}(X)$ eller $\sigma^2$ | Varians i populasjonen                                                   |
| $\sigma$                         | Standardavvik i populasjonen                                             |
| $\bar{X}$ eller $\bar{x}$        | Utvalgsgjennomsnitt                                                      |
| $S^2$ eller $s^2$                | Utvalgsvarians                                                           |
| $S$ eller $s$                    | Utvalgsstandardavvik                                                     |
| $n$                              | Antall observasjoner eller delforsøk                                     |
| $p$                              | Sannsynlighet for suksess / andel i populasjonen                         |
| $\hat{p}$                        | Estimert andel fra et utvalg                                             |
| $\lambda$                        | Rate, for eksempel hendelser per tidsenhet                               |
| $t$                              | Tid eller testobservator, avhengig av kontekst                           |
| $Z$                              | Standardnormalfordelt variabel, $Z \sim N(0, 1)$                         |
| $G(z)$                           | Fordelingsfunksjonen til standardnormalfordelingen: $G(z) = P(Z \leq z)$ |
| $z_\alpha$                       | Høyresidekvantil: $P(Z > z_\alpha) = \alpha$                             |
| $t_{\alpha, \nu}$                | Høyresidekvantil i t-fordelingen med $\nu$ frihetsgrader                 |
| $\chi^2_{\alpha, \nu}$           | Høyresidekvantil i kjikvadratfordelingen med $\nu$ frihetsgrader         |
| $F_{\alpha, \nu_1, \nu_2}$       | Høyresidekvantil i F-fordelingen                                         |
| $\alpha$                         | Signifikansnivå / sannsynlighet for Type I-feil                          |
| $\beta$                          | Type II-feil i hypotesetesting; regresjonskoeffisient i regresjon        |
| $\rho$                           | Korrelasjon i populasjonen                                               |
| $r$                              | Empirisk korrelasjon i et utvalg                                         |
| $\text{Cov}(X, Y)$               | Kovarians mellom $X$ og $Y$                                              |

### Tips

Noen symboler brukes i flere sammenhenger. For eksempel kan  $t$  bety tid i en poissonprosess, men også en t-testobservator. Tilsvarende kan  $\beta$  bety Type II-feil i hypotesetesting, men regresjonskoeffisient i regresjon. Se alltid på konteksten.

# 1 Sannsynlighetsregning

## 1.1 Uniform sannsynlighetsmodell (gunstige/mulige)

Brukes når alle utfall er like sannsynlige.

### Formel

$$P(A) = \frac{\text{antall gunstige utfall}}{\text{antall mulige utfall}}$$

### Eksempel

**Kilde:** jan 2022, oppgave 1a

**Definisjoner:** La  $H$  være hendelsen at en tilfeldig valgt person har betydelig hørselssvekkelse.

**Oppgitt:** Det er totalt 4965 personer, og 3774 av dem har hørselssvekkelse.

**Vi skal finne:** Sannsynligheten  $P(H)$  for at en tilfeldig valgt person har hørselssvekkelse. 4965 personer i en gruppe, 3774 har hørselssvekkelse:

$$P(H) = \frac{3774}{4965} = 0,760.$$

(jan 2022, oppgave 1a)

## 1.2 Disjunkte hendelser

To hendelser  $A$  og  $B$  er disjunkte dersom  $A \cap B = \emptyset$  (de kan ikke inntreffe samtidig). Man sier også at de er gjensidig utelukkende.

### Formel

$$A, B \text{ disjunkte} \iff P(A \cap B) = 0 \iff P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

### Eksempel

**Kilde:** mai 2022, oppgave 1a

**Definisjoner:** La  $A$  være hendelsen at kortet er hjerter, og la  $B$  være hendelsen at kortet er spar.

**Vi skal avgjøre:** Om hendelsene  $A$  og  $B$  er disjunkte, altså om de kan skje samtidig.

Vi trekker ett kort fra en kortstokk. La  $A$ : "kortet er hjerter" og  $B$ : "kortet er spar". Et kort kan ikke være både hjerter og spar samtidig, så  $A \cap B = \emptyset$ . **Hendelsene er disjunkte.**

I det andre eksempelet lar vi  $A$  være hendelsen at kortet er hjerter, og  $B$  være hendelsen at kortet er konge. Et annet eksempel:  $A$ : "kortet er hjerter",  $B$ : "kortet er konge". Hjerterkonger er både hjerter og konge, så  $A \cap B \neq \emptyset$ . **Hendelsene er ikke disjunkte.** (mai 2022, oppgave 1a)

## 1.3 Uavhengige hendelser

At to hendelser er uavhengige, innebærer at informasjon om at den ene hendelsen inntreffer (eller har inntrefft), ikke påvirker sannsynligheten for at den andre hendelsen inntreffer.

### Formel

$$A, B \text{ uavhengige} \iff P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \iff P(A | B) = P(A)$$

**Merk:** Disjunkte hendelser er aldri uavhengige (med mindre minst én har sannsynlighet 0).

### Eksempel

**Kilder:** mai 2021, oppgave 1a; jan 2022, oppgave 1c

**Definisjoner:** I pumpeeksempelet lar vi  $A$  være hendelsen at pumpe A virker, og  $B$  være hendelsen at pumpe B virker. I demenseksempel lar vi  $D$  være hendelsen at en person viser tegn på demens, og  $H$  være hendelsen at personen har betydelig hørselssvekkelse.

**Vi skal avgjøre:** Om hendelsene i hvert eksempel er uavhengige.

**Sjekke uavhengighet med tall:** For pumpene  $A$  og  $B$  i et kjernekraftverk er  $P(A) = P(B) = 0,99$  og  $P(A | B) = 0,995$ . For at hendelsene skal være uavhengige må  $P(A | B) = P(A)$ . Her er  $0,995 \neq 0,99$ , så **hendelsene er ikke uavhengige**. (mai 2021, oppgave 1a)

**Sjekke uavhengighet med snitt:** I undersøkelsen av demens og hørselssvekkelse er

$$P(D \cap H) = \frac{646}{4965} = 0,130, \quad P(D) \cdot P(H) = 0,150 \cdot 0,760 = 0,114.$$

Siden  $P(D \cap H) \neq P(D) \cdot P(H)$  er hendelsene **ikke uavhengige**. (jan 2022, oppgave 1c)

## 1.4 Union og snitt

### Formel

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

De Morgans lover:

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}, \quad \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

### Eksempel

**Kilde:** mai 2021, oppgave 1b

**Definisjoner:** La  $A$  være hendelsen at pumpe A virker, og la  $B$  være hendelsen at pumpe B virker.

**Vi skal finne:** Sannsynligheten for at minst én pumpe virker. Dette er unionen  $A \cup B$ .

For to pumper er  $P(A) = P(B) = 0,99$  og  $P(A | B) = 0,995$ . Vi finner først snittet ved produktsetningen:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A | B) = 0,99 \cdot 0,995 = 0,98505.$$

Sannsynligheten for at *minst én* pumpe virker (kjøling fungerer):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,99 + 0,99 - 0,98505 = 0,99495.$$

(mai 2021, oppgave 1b)

## 1.5 Komplementhendelse

### Formel

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Brukes ofte sammen med “minst” og “høyst”-formuleringer:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0).$$

### Eksempel

**Kilde:** jan 2025, oppgave 1b

**Definisjoner:** La  $A$  være hendelsen at alle de fem kortene er hjerter.

**Oppgitt:**  $P(A) = 0,000495$ .

**Vi skal finne:** Sannsynligheten for at ikke alle fem kortene er hjerter, altså  $P(\bar{A})$ .

Sannsynligheten for å trekke 5 hjerter er  $P = 0,000495$ . Sannsynligheten for at *ikke alle* de fem kortene er hjerter, er den komplementære hendelsen:

$$P(\text{ikke alle hjerter}) = 1 - 0,000495 = 0,999505.$$

(jan 2025, oppgave 1b)

## 1.6 Betinget sannsynlighet

Sannsynligheten for  $A$  gitt at  $B$  har inntruffet:

### Formel

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

Produktsetningen:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A | B) = P(A) \cdot P(B | A)$$

### Eksempel

**Kilde:** jan 2022, oppgave 1d

**Definisjoner:** La  $H$  være hendelsen at en person har betydelig hørselssvekkelse, og la  $D$  være hendelsen at personen viser tegn på demens.

**Oppgitt:**

$$P(H) = 0,760, \quad P(D) = 0,150, \quad P(D \cap H) = 0,130.$$

**Vi skal finne:** Både  $P(H | D)$  og  $P(D | H)$ .

Demens og hørselssvekkelse:  $P(H) = 0,760$ ,  $P(D) = 0,150$  og  $P(D \cap H) = 0,130$ .

Sannsynligheten for å ha betydelig hørselssvekkelse gitt at man viser tegn på demens:

$$P(H | D) = \frac{P(H \cap D)}{P(D)} = \frac{0,130}{0,150} = 0,867.$$

Sannsynligheten for å vise tegn på demens gitt at man har hørselssvekkelse:

$$P(D | H) = \frac{P(D \cap H)}{P(H)} = \frac{0,130}{0,760} = 0,171.$$

Legg merke til at  $P(H | D) \neq P(D | H)$  – rekkefølgen i betingelsen er viktig. (jan 2022, oppgave 1d)

## 1.7 Setningen om total sannsynlighet

La  $B_1, B_2, \dots, B_n$  partisjonere utfallsrommet (disjunkte og dekkende – dvs. alle utfall havner i nøyaktig én  $B_i$ ). Da gjelder:

### Formel

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \cdot P(A | B_i)$$

**Når brukes den?** Når du har den betingede sannsynligheten for  $A$  i hver av flere disjunkte “kategorier”, men ikke  $P(A)$  direkte.

### Eksempel

**Kilder:** mai 2021, oppgave 2a; mai 2022, oppgave 2a

**Definisjoner:** I kollisjonseksemplet lar vi  $B$  være hendelsen at sjåføren er beruset, og  $K$  være hendelsen at turen ender i kollisjon. I regioneksemplet lar vi  $N, S, O, V$  være hendelsene at en tilfeldig valgt person kommer fra henholdsvis Nord, Sør, Øst og Vest, og  $R$  være hendelsen at personen har rotte som kjæledyr.

**Med to kategorier:** 2,5 % av norske bilførere er beruset; 11 % av berusede sjåførers turer ender i kollisjon, 0,2 % av edru. Hva er  $P(\text{kollisjon})$ ?

Definer:  $B$  = beruset sjåfør,  $K$  = kollisjon. Oppgitt:  $P(B) = 0,025$ ,  $P(K | B) = 0,11$ ,  $P(K | \bar{B}) = 0,002$ . Da er  $P(\bar{B}) = 1 - 0,025 = 0,975$ .

$$P(K) = P(B) \cdot P(K | B) + P(\bar{B}) \cdot P(K | \bar{B}) = 0,025 \cdot 0,11 + 0,975 \cdot 0,002 = 0,00275 + 0,00195 = 0,0047.$$

(mai 2021, oppgave 2a)

**Med fire kategorier:** I Nangijala er befolkningen fordelt på regionene N, S, O, V med andeler 0,21, 0,34, 0,27, 0,18, og andelen som har rotte som kjæledyr i hver region er 0,52, 0,79, 0,34, 0,41.

$$P(R) = 0,21 \cdot 0,52 + 0,34 \cdot 0,79 + 0,27 \cdot 0,34 + 0,18 \cdot 0,41 = 0,5434.$$

Regionene partisjonerer utfallsrommet – alle innbyggere tilhører nøyaktig én region. (mai 2022, oppgave 2a)

## 1.8 Bayes' setning

“Snur” betingelsen: gir oss  $P(B | A)$  når vi har  $P(A | B)$ .

### Formel

$$P(B | A) = \frac{P(B) \cdot P(A | B)}{P(A)}$$

$P(A)$  regnes ofte ved hjelp av total sannsynlighet.

**Strukturen i en typisk Bayes-oppgave:**

1. Definer hendelsene.
2. Skriv opp alle gitte sannsynligheter.
3. Finn  $P(A)$  – ofte via total sannsynlighet.
4. Sett inn i Bayes' formel.

### Eksempel

**Kilder:** mai 2024, oppgave 1a; mai 2022, oppgave 2b; mai 2021, oppgave 2b

**Definisjoner:** I dysleksi-eksemplet lar vi  $D$  være hendelsen at et barn har dysleksi, og  $A$  være hendelsen at barnet har ADHD. I Nangijala-eksemplet betyr  $S$  at personen er fra Sør, og  $R$  at personen har rotte som kjæledyr. I kollisjonseksemplet betyr  $B$  beruset sjåfør og  $K$  kollisjon.

**Enkel Bayes:** 5 % av barn har dysleksi, 4 % har ADHD, og 30 % av de med dysleksi har også ADHD. Sannsynligheten for dysleksi gitt ADHD:

$$P(D | A) = \frac{P(D) \cdot P(A | D)}{P(A)} = \frac{0,05 \cdot 0,30}{0,04} = 0,375.$$

(mai 2024, oppgave 1a)

**Bayes etter total sannsynlighet:** Med tallene fra Nangijala over – gitt at en person har rotte som kjæledyr, hva er sannsynligheten for at vedkommende er fra Sør?

$$P(S | R) = \frac{P(S) \cdot P(R | S)}{P(R)} = \frac{0,34 \cdot 0,79}{0,5434} = 0,4943.$$

**Merk:** Vi måtte først finne  $P(R) = 0,5434$  ved total sannsynlighet (forrige eksempel). (mai 2022, oppgave 2b)

**Bayes i kollisjonseksemplet:** En bil har nettopp kollidert. Sannsynligheten for at føreren er beruset:

$$P(B | K) = \frac{P(B) \cdot P(K | B)}{P(K)} = \frac{0,025 \cdot 0,11}{0,0047} = 0,585.$$

**Tolkning:** Selv om bare 2,5 % av sjåfører er beruset, er 58,5 % av kollisjonene gjort av berusede – fordi de er mye mer kollisjons-tilbøyelige. (mai 2021, oppgave 2b)

## 1.9 Kombinatorikk

Antall måter å velge  $k$  elementer fra  $n$  avhenger av om rekkefølgen teller og om vi legger tilbake mellom hver trekning.

### Formel

- Uordnet uten tilbakelegging ("nCk"):  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- Ordnet uten tilbakelegging (permutasjoner):  $\frac{n!}{(n-k)!} = n \cdot (n-1) \cdots (n-k+1)$
- Ordnet med tilbakelegging:  $n^k$
- Uordnet med tilbakelegging:  $\binom{n+k-1}{k}$

**Bruk i sannsynlighet:** Med uniform fordeling er  $P = g/m$  der  $g$  er antall gunstige utvalg og  $m$  er antall mulige.

## Tips

### Hvordan velge formel?

- Bryr du deg om rekkefølgen kortene/personene kommer i?  $\Rightarrow$  ordnet.
- Kan samme element brukes to ganger?  $\Rightarrow$  med tilbakelegging.

For statistikk-eksamen er det *uordnet uten tilbakelegging* (binomialkoeffisienten) som oftest dukker opp.

## Eksempel

**Kilde:** jan 2025, oppgave 1

**Definisjoner:** La  $X$  være antall hjerter blant de 5 kortene som trekkes. En vanlig kortstokk har 52 kort, hvorav 13 er hjerter og 39 ikke er hjerter.

**Vi skal finne:** Sannsynligheten for 5 hjerter, sannsynligheten for ingen hjerter, samt noen eksempler på opptellingsregler.

**Uordnet uten tilbakelegging:** 5 kort fra 52. 13 hjerter i kortstokken. **Alle hjerter:**

$$P(5 \text{ hjerter}) = \frac{\binom{13}{5}}{\binom{52}{5}} = \frac{1287}{2\,598\,960} = 4,95 \cdot 10^{-4}.$$

**Ingen hjerter:** 39 ikke-hjerter:

$$P(0 \text{ hjerter}) = \frac{\binom{39}{5}}{\binom{52}{5}} = \frac{575\,757}{2\,598\,960} = 0,2215.$$

**Sekvensiell utregning (alternativ):** Sannsynlighet for 5 hjerter etter hverandre:

$$\frac{13}{52} \cdot \frac{12}{51} \cdot \frac{11}{50} \cdot \frac{10}{49} \cdot \frac{9}{48} = 4,95 \cdot 10^{-4}.$$

Samme svar – bare en annen tankegang. (jan 2025, oppgave 1)

**Ordnet med tilbakelegging:** Antall mulige PIN-koder med 4 siffer:

$$10^4 = 10\,000.$$

**Permutasjon:** Antall måter 3 personer kan settes på en rangert podiumplass fra en gruppe på 8:

$$\frac{8!}{(8-3)!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336.$$

## 2 Stokastiske variabler

### 2.1 Forventningsverdi

For en diskret stokastisk variabel:

#### Formel

$$\mu = E(X) = \sum_i x_i \cdot P(X = x_i)$$

### Eksempel

**Kilde:** jan 2025, oppgave 2b

**Definisjoner:** La  $X$  være en diskret stokastisk variabel som kan få verdiene  $-2, -1, 0, 1, 2$ .

**Oppgitt:**

$$P(X = -2) = 0,3, \quad P(X = -1) = 0,2, \quad P(X = 0) = 0,2, \quad P(X = 1) = 0,1, \quad P(X = 2) = 0,2.$$

**Vi skal finne:** Forventningsverdien  $\mu = E(X)$ .

Gitt fordelingen for  $X$  med verdier  $-2, -1, 0, 1, 2$  og sannsynligheter  $0,3, 0,2, 0,2, 0,1, 0,2$ :

$$\mu = (-2)(0,3) + (-1)(0,2) + 0(0,2) + 1(0,1) + 2(0,2) = -0,3.$$

(jan 2025, oppgave 2b)

## 2.2 Varians og standardavvik

### Formel

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = E(X^2) - \mu^2 = \sum_i x_i^2 \cdot P(X = x_i) - \mu^2$$
$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

### Eksempel

**Kilde:** jan 2025, oppgave 2c

**Definisjoner:** Vi bruker samme stokastiske variabel  $X$  som i forrige eksempel.

**Oppgitt:** Forventningsverdien er allerede funnet:  $\mu = E(X) = -0,3$ .

**Vi skal finne:** Variansen  $\text{Var}(X)$  og standardavviket  $\sigma$ .

Med samme fordeling som over og  $\mu = -0,3$ :

$$\text{Var}(X) = 4(0,3) + 1(0,2) + 0(0,2) + 1(0,1) + 4(0,2) - (-0,3)^2 = 2,3 - 0,09 = 2,21.$$

Standardavviket er  $\sigma = \sqrt{2,21} = 1,487$ . (jan 2025, oppgave 2c)

## 2.3 Lineære transformasjoner av stokastiske variabler

For konstanter  $a, b, c$  og stokastiske variabler  $X, Y$ :

### Formel

$$E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c$$
$$\text{Var}(aX + bY + c) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(Y) + 2ab\text{Cov}(X, Y)$$

Hvis  $X$  og  $Y$  er uavhengige er  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ .

### Eksempel

**Kilde:** mai 2024, oppgave 2

**Definisjoner:** La  $X$  og  $Y$  være to stokastiske variabler.

**Oppgitt:**

$$E(X) = 20, \quad \text{Var}(X) = 9, \quad E(Y) = 15, \quad \text{Var}(Y) = 7, \quad \text{Cov}(X, Y) = 5.$$

**Vi skal finne:**

$$E(3X - 2Y + 20), \quad \text{Var}(3X - 2Y + 20), \quad E(XY).$$

La  $E(X) = 20$ ,  $\text{Var}(X) = 9$ ,  $E(Y) = 15$ ,  $\text{Var}(Y) = 7$ ,  $\text{Cov}(X, Y) = 5$ .

$$E(3X - 2Y + 20) = 3 \cdot 20 - 2 \cdot 15 + 20 = 50$$

$$\text{Var}(3X - 2Y + 20) = 9 \cdot 9 + 4 \cdot 7 + 2 \cdot 3 \cdot (-2) \cdot 5 = 81 + 28 - 60 = 49$$

$$E(XY) = \text{Cov}(X, Y) + E(X) \cdot E(Y) = 5 + 20 \cdot 15 = 305$$

**Tips:** For å finne  $E(XY)$  bruker vi definisjonen av kovarians:  $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ . (mai 2024, oppgave 2)

**2.4 Simultanfordeling og marginale fordelinger**

Marginalfordelingen finnes ved å summere over den andre variabelen:

**Formel**

$$P(X = x) = \sum_y P(X = x, Y = y), \quad P(Y = y) = \sum_x P(X = x, Y = y)$$

**Eksempel**

**Kilde:** jan 2022, oppgave 3b

**Definisjoner:** La  $X$  være antall personbiler, og la  $Y$  være antall lastebiler/busser.

**Vi skal finne:** Marginalfordelingen til  $X$ , altså sannsynlighetene  $P(X = 0)$ ,  $P(X = 1)$ ,  $P(X = 2)$  og  $P(X = 3)$ .

For en simultanfordeling der  $X \in \{0, 1, 2, 3\}$  er antall personbiler og  $Y \in \{0, 1, 2\}$  er antall lastebiler/busser, finner vi marginalfordelingen for  $X$  ved å summere radvis:

$$P(X = 0) = 0,02 + 0,04 + 0,07 = 0,13$$

$$P(X = 1) = 0,05 + 0,07 + 0,09 = 0,21$$

$$P(X = 2) = 0,08 + 0,12 + 0,10 = 0,30$$

$$P(X = 3) = 0,20 + 0,10 + 0,06 = 0,36$$

Marginalfordelingen til  $Y$  finnes ved å summere kolonnevis. (jan 2022, oppgave 3b)

**2.5 Kovarians****Formel**

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y), \quad E(XY) = \sum_i \sum_j x_i y_j p(x_i, y_j)$$

### Tips

Ved beregning av  $E(XY)$  kan man droppe alle ledd der  $x_i = 0$ ,  $y_j = 0$  eller  $p(x_i, y_j) = 0$ , siden disse bidrar med 0.

### Tolkning:

- $\text{Cov}(X, Y) > 0$ :  $X$  og  $Y$  har en tendens til å variere i samme retning (når  $X$  er stor, er  $Y$  ofte stor).
- $\text{Cov}(X, Y) < 0$ :  $X$  og  $Y$  varierer i motsatt retning.
- $\text{Cov}(X, Y) = 0$ : ingen lineær samvariasjon. Hvis  $X$  og  $Y$  er uavhengige er kovariansen 0, men det motsatte gjelder ikke generelt.

### Nyttige regler:

$$\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X), \quad \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X), \quad \text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y).$$

### Eksempel

#### Kilde: mai 2021, oppgave 3

**Definisjoner:** La  $X$  og  $Y$  være to diskrete stokastiske variabler med simultanfordelingen i tabellen.

**Vi skal finne:** Kovariansen  $\text{Cov}(X, Y)$ .

**Plan:** Først finner vi marginalfordelingene, deretter  $E(X)$ ,  $E(Y)$  og  $E(XY)$ , før vi bruker

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

**Steg-for-steg kovariansberegning.** Gitt simultanfordelingen:

|         | $y = 0$ | $y = 1$ | $y = 2$ |
|---------|---------|---------|---------|
| $x = 0$ | 0,2     | 0,3     | 0,1     |
| $x = 1$ | 0,1     | 0,2     | 0,1     |

**Steg 1 – marginale fordelinger:**

$$P(X = 0) = 0,2 + 0,3 + 0,1 = 0,6$$

$$P(X = 1) = 0,1 + 0,2 + 0,1 = 0,4$$

$$P(Y = 0) = 0,2 + 0,1 = 0,3$$

$$P(Y = 1) = 0,3 + 0,2 = 0,5$$

$$P(Y = 2) = 0,1 + 0,1 = 0,2$$

**Steg 2 – forventningsverdier:**

$$E(X) = 0 \cdot 0,6 + 1 \cdot 0,4 = 0,4$$

$$E(Y) = 0 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,2 = 0,9$$

**Steg 3 –  $E(XY)$ .** Vi summerer  $x_i \cdot y_j \cdot p(x_i, y_j)$  over alle celler. Alle ledd der  $x_i = 0$  eller  $y_j = 0$  blir 0. Det er kun to celler igjen som bidrar:

$$\begin{aligned} E(XY) &= 1 \cdot 1 \cdot 0,2 + 1 \cdot 2 \cdot 0,1 \\ &= 0,2 + 0,2 = 0,4 \end{aligned}$$

**Steg 4 – selve kovariansen:**

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y) = 0,4 - 0,4 \cdot 0,9 = 0,4 - 0,36 = 0,04.$$

**Tolkning:** Liten positiv kovarians – når  $X$  vokser, har  $Y$  en svak tendens til også å vokse. (mai 2021, oppgave 3)

### Eksempel

**Kilde:** jan 2026, oppgave 2c

**Definisjoner:** La  $X$  og  $Y$  være to stokastiske variabler.

**Oppgitt:**  $E(XY) = 4$ ,  $E(X) = 0,9$  og  $E(Y) = 4,5$ .

**Vi skal finne:** Kovariansen  $\text{Cov}(X, Y)$ .

**Negativ kovarians.** Gitt en simultanfordeling med  $E(XY) = 4$ ,  $E(X) = 0,9$ ,  $E(Y) = 4,5$ :

$$\text{Cov}(X, Y) = 4 - 0,9 \cdot 4,5 = 4 - 4,05 = -0,05.$$

Negativ verdi  $\Rightarrow$  små negativ samvariasjon. (jan 2026, oppgave 2c)

### Tips

Husk rekkefølgen:

1. Finn marginalfordelingene (rad- og kolonne-summer).
2. Regn ut  $E(X)$  og  $E(Y)$  fra marginalfordelingene.
3. Regn ut  $E(XY)$  fra hele simultantabellen (drop nuller).
4. Sett inn i  $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ .

Skal du videre til korrelasjonen  $\rho$ , trenger du også  $\sigma_X$  og  $\sigma_Y$ .

## 2.6 Korrelasjon

### Formel

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}, \quad -1 \leq \rho \leq 1$$

### Eksempel

**Kilde:** mai 2025, oppgave 1c

**Definisjoner:** La  $X$  og  $Y$  være to stokastiske variabler. Korrelasjonen  $\rho(X, Y)$  måler lineær samvariasjon mellom dem.

**Oppgitt:**

$$E(XY) = 0,3, \quad \mu_X = 0,6, \quad \mu_Y = 0,7, \quad \sigma_X = 0,8, \quad \sigma_Y = 0,781.$$

**Vi skal finne:** Kovariansen  $\text{Cov}(X, Y)$  og korrelasjonen  $\rho(X, Y)$ .

For en simultanfordeling med  $E(XY) = 0,3$ ,  $\mu_X = 0,6$ ,  $\mu_Y = 0,7$ ,  $\sigma_X = 0,8$ ,  $\sigma_Y = 0,781$ :

$$\text{Cov}(X, Y) = 0,3 - 0,6 \cdot 0,7 = -0,12,$$

$$\rho(X, Y) = \frac{-0,12}{0,8 \cdot 0,781} = -0,192.$$

Tolkning: liten negativ samvariasjon. (mai 2025, oppgave 1c)

## 2.7 Sum av uavhengige stokastiske variabler

For  $n$  uavhengige  $X_i$  med samme fordeling:

### Formel

$$E(X_1 + \cdots + X_n) = n\mu, \quad \text{Var}(X_1 + \cdots + X_n) = n\sigma^2, \quad \text{SD}(\cdot) = \sqrt{n}\sigma$$

### Eksempel

**Kilde:** jan 2022, oppgave 3f

**Definisjoner:** La  $X_i$  være verdien for én tur, og la  $Y = X_1 + \cdots + X_{120}$  være summen over 120 uavhengige turer.

**Oppgitt:**  $E(X) = 0,97$  og  $\text{Var}(X) = 0,6691$ .

**Vi skal finne:** Forventningsverdi og standardavvik for summen  $Y$ .

$Y = X_1 + \cdots + X_{120}$  der  $E(X) = 0,97$  og  $\text{Var}(X) = 0,6691$ :

$$\mu_Y = 120 \cdot 0,97 = 116,40, \quad \sigma_Y = \sqrt{120 \cdot 0,6691} = 8,9606.$$

(jan 2022, oppgave 3f)

## 3 Diskrete fordelinger

### Tips

**Valg og begrunnelse av modell.** Eksamen spør ofte: "Begrunn hvorfor  $X$  kan antas å være...". Da bør du sjekke disse kjennetegnene:

- **Binomisk:** Fast antall delforsøk  $n$ , to mulige utfall pr. delforsøk, uavhengige delforsøk, konstant suksess-sannsynlighet  $p$ .
- **Hypergeometrisk:** Trekking *uten* tilbakelegging fra populasjon. Kan tilnærmes med binomisk hvis utvalget er  $\leq 10\%$  av populasjonen.
- **Poisson:** Antall hendelser i tidsrom (eller område) med konstant rate  $\lambda$ , hendelsene uavhengige, ikke to samtidig.
- **Eksponential:** Ventetid *mellom* hendelser i en poissonprosess.
- **Normalfordeling:** Kontinuerlige måledata, eller tilnærming for sum/gjennomsnitt av mange uavhengige variable (sentralgrenseteoremet).

### 3.1 Binomisk fordeling

$X \sim \text{bin}(n, p)$ : antall "suksesser" i  $n$  uavhengige delforsøk, der hver delforsøk har suksess-sannsynlighet  $p$ .

### Formel

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n$$

$$\mu = np, \quad \sigma^2 = np(1-p), \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

**Kjennetegn:** fast antall delforsøk  $n$ , hvert delforsøk er uavhengig, og samme suksess-sannsynlighet  $p$  hver gang. "Antall vellykkede av  $n$ ".

### Eksempel

**Kilder:** sept 2022, oppgave 2a-c; mai 2024, oppgave 1d; jan 2026, oppgave 1c

**Definisjoner:** I vannpistoleksempellet lar vi  $X$  være antall vannpistoler uten feil blant de 10 som trekkes. I dysleksiaksempellet lar vi  $X$  være antall barn med dysleksi blant 20 skolebarn. I myntkasteksempellet lar vi  $X$  være antall kron i løpet av  $n$  myntkast.

**Punktsannsynlighet:** 10 vannpistoler trekkes,  $p = 0,9$  er sannsynlighet for at en pistol er uten feil. Sannsynlighet for at *alle* 10 er i orden:

$$P(X = 10) = \binom{10}{10} \cdot 0,9^{10} \cdot 0,1^0 = 1 \cdot 0,349 \cdot 1 = 0,349.$$

Sannsynlighet for at *nøyaktig* 9 er i orden:

$$P(X = 9) = \binom{10}{9} \cdot 0,9^9 \cdot 0,1^1 = 10 \cdot 0,387 \cdot 0,1 = 0,387.$$

Sannsynlighet for *minst* 9 i orden:

$$P(X \geq 9) = P(X = 9) + P(X = 10) = 0,387 + 0,349 = 0,736.$$

(sept 2022, oppgave 2a-c)

**Tabelloppslag:** 20 skolebarn,  $p = 0,05$  (dysleksi). Sannsynlighet for *nøyaktig* 2:

$$P(X = 2) = \binom{20}{2} \cdot 0,05^2 \cdot 0,95^{18} = 190 \cdot 0,0025 \cdot 0,3972 = 0,189.$$

(mai 2024, oppgave 1d)

**Finne  $n$ :** Hvor mange myntkast trengs for at  $P(\text{minst én kron}) > 0,99$ ? Med  $p = 0,5$  er

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,5^n > 0,99 \Leftrightarrow 0,5^n < 0,01.$$

Tar logaritmen (snu ulikheten siden  $\ln 0,5 < 0$ ):

$$n > \frac{\ln 0,01}{\ln 0,5} \approx 6,6 \Rightarrow n \geq 7.$$

(jan 2026, oppgave 1c)

## 3.2 Hypergeometrisk fordeling – tilnærmes med binomisk

Trekking uten tilbakelegging fra liten populasjon. Hvis utvalget er  $\leq 10\%$  av populasjonen kan vi tilnærme med binomisk fordeling.

### Eksempel

**Kilde:** jan 2022, oppgave 4

**Definisjoner:** La  $X$  være antall spiselige avokadoer blant de  $n$  avokadoene Fru Petrell plukker.

**Modell:** Egentlig er  $X$  hypergeometrisk fordelt, fordi avokadoene trekkes uten tilbakelegging. Siden butikken har mange avokadoer sammenlignet med antallet som trekkes, bruker vi binomisk tilnærming:  $X \sim \text{Bin}(n, 0,6)$ .

**Vi skal finne:** For  $n = 4$  skal vi finne sannsynligheten for at minst tre avokadoer er spiselige, altså  $P(X \geq 3)$ .

Fru Petrell plukker  $n$  avokadoer der 60 % er spiselige. Trekkingen er uten tilbakelegging, så  $X$  er strengt tatt hypergeometrisk fordelt. Men siden antall avokadoer i butikken er stort sammenlignet med utvalget, endrer ikke sannsynligheten seg særlig fra trekning til trekning, og vi kan tilnærme med en binomisk fordeling:  $X \sim \text{bin}(n, 0,6)$ .

Vi plukker  $n = 4$  avokadoer. Sannsynligheten for at minst tre er spiselige:

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - 0,525 = 0,475.$$

(jan 2022, oppgave 4)

### 3.3 Poissonfordeling

$X \sim \text{Poisson}(\lambda t)$ : antall hendelser i tidsrom  $t$  med konstant rate  $\lambda$ .

#### Formel

$$P(X = x) = \frac{(\lambda t)^x e^{-\lambda t}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

$$\mu = \sigma^2 = \lambda t$$

**Kjennetegn:** “antall hendelser i et tidsrom (eller område) med konstant rate”. Hendelsene må være uavhengige.

#### Tips

**Pass på enhetene!** Hvis  $\lambda$  er pr. minutt og spørsmålet gjelder en time, må du multiplisere:  $\mu = \lambda t = 0,15 \cdot 60 = 9$ .

#### Eksempel

**Kilder:** jan 2022, oppgave 2a; jan 2025, oppgave 4a; jan 2026, oppgave 4b

**Definisjoner:** I butikkeksempelen lar vi  $X$  være antall kunder som kommer innom butikken i løpet av én time. I vulkaneksempelen lar vi  $X$  være antall utbrudd i løpet av 5 år. I sommerfugleksempelen lar vi  $X$  være antall klippeblåvinger på en uke.

**Tabelloppslag:** Butikk med  $\lambda = 0,15$  kunder/minutt. På én time er  $\mu = \lambda t = 9$ . Sannsynlighet for minst 8 kunder:

$$P(X \geq 8) = 1 - P(X \leq 7) = 1 - 0,324 = 0,676.$$

(jan 2022, oppgave 2a)

**Direkte utregning fra formel:** Vulkanen Mauna Loa har  $\lambda = 0,0261$  utbrudd/måned. På 5 år ( $t = 60$  måneder) er  $\lambda t = 1,5678$ .

$$P(X = 1) = \frac{1,5678^1}{1!} \cdot e^{-1,5678} = 1,5678 \cdot 0,2085 = 0,327,$$

$$P(X = 2) = \frac{1,5678^2}{2!} \cdot e^{-1,5678} = 0,256,$$

$$P(X = 1 \text{ eller } 2) = 0,327 + 0,256 = 0,583.$$

(jan 2025, oppgave 4a)

**Komplement-triks:** Sannsynlighet for minst 3 klippeblåvinger på en uke ( $\lambda t = 1,68$ ):

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)) = 1 - 0,7625 = 0,2375.$$

(jan 2026, oppgave 4b)

### 3.4 Normaltilnærming for poissonfordeling

Når  $\lambda t \geq 10$  kan vi bruke normaltilnærming med heltallskorreksjon:

#### Formel

$$P(X \leq x) \approx G\left(\frac{x + 0,5 - \mu}{\sigma}\right), \quad \mu = \lambda t, \quad \sigma = \sqrt{\lambda t}$$

#### Eksempel

**Kilde:** sept 2022, oppgave 3b

**Definisjoner:** La  $X$  være antall bøter i løpet av en periode på 5 dager.

**Oppgitt:** Det gis i gjennomsnitt  $\lambda = 17$  bøter per dag. For 5 dager blir  $\mu = 17 \cdot 5 = 85$  og  $\sigma = \sqrt{85}$ .

**Vi skal finne:** Sannsynligheten  $P(82 \leq X \leq 101)$ .

$\lambda = 17$  bøter pr. dag, periode på 5 dager  $\Rightarrow \mu = \lambda t = 85, \sigma = \sqrt{85}$ .

$$\begin{aligned} P(82 \leq X \leq 101) &= P(81 < X \leq 101) \\ &\approx G\left(\frac{101+0,5-85}{\sqrt{85}}\right) - G\left(\frac{81+0,5-85}{\sqrt{85}}\right) \\ &= G(1,79) - G(-0,38) = 0,9633 - 0,3520 = 0,611. \end{aligned}$$

**Heltallskorreksjonen** (+0,5) er viktig fordi vi tilnærmer en diskret fordeling med en kontinuerlig. (sept 2022, oppgave 3b)

## 4 Kontinuerlige fordelinger

### 4.1 Normalfordeling

$X \sim N(\mu, \sigma)$ . Standardiseres ved  $Z$ -transformasjon:

#### Formel

$$\begin{aligned} Z &= \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \\ P(X \leq x) &= G\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

**Tre nyttige formler:**

- $P(X \leq x) = G\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$
- $P(X > x) = 1 - G\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$
- $P(a \leq X \leq b) = G\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - G\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$

**Bruk symmetri:**  $G(-z) = 1 - G(z)$ .

#### Eksempel

**Kilder:** jan 2025, oppgave 5a; mai 2021, oppgave 5a; mai 2021, oppgave 5b; mai 2025, oppgave 4d

**Definisjoner:** I kaffeeksempelet lar vi  $X$  være mengden kaffe i én kopp. I IQ-eksemplene lar

vi  $W$  være IQ-skåren til en tilfeldig valgt person. I såpeeksempelet lar vi  $X$  være fyllmengden i en beholder.

**Sannsynlighet i én hale:**  $X \sim N(25, 0,48)$ . Sannsynlighet for at  $X < 24$ :

$$P(X \leq 24) = G\left(\frac{24 - 25}{0,48}\right) = G(-2,08) = 0,0188.$$

(jan 2025, oppgave 5a)

**Sannsynlighet i øvre hale:**  $W \sim N(100, 15)$  (IQ). Sannsynlighet over 120:

$$P(W > 120) = 1 - G\left(\frac{120 - 100}{15}\right) = 1 - G(1,33) = 1 - 0,9082 = 0,0918.$$

(mai 2021, oppgave 5a)

**Sannsynlighet i et intervall:**  $W \sim N(100, 15)$ . Sannsynlighet for  $95 \leq W < 110$ :

$$G\left(\frac{110-100}{15}\right) - G\left(\frac{95-100}{15}\right) = G(0,67) - G(-0,33) = 0,7486 - 0,3707 = 0,3779.$$

(mai 2021, oppgave 5b)

**Bakveien – finn  $\mu$ :**  $\sigma = 5$ , vi vil at  $P(X < 300) < 0,001$ .

$$G\left(\frac{300-\mu}{5}\right) = 0,001 \Rightarrow \frac{300-\mu}{5} = -z_{0,001} = -3,090 \Rightarrow \mu = 300 + 3,090 \cdot 5 = 315,45.$$

Produsenten må stille inn  $\mu \geq 315,45$  ml. (mai 2025, oppgave 4d)

**Sum av normalfordelte:** Hvis  $X \sim N(\mu, \sigma)$  og  $Y = nX$  er summen av  $n$  uavhengige slike, så

$$Y \sim N(n\mu, \sqrt{n}\sigma).$$

**Eksempel:** 5 trykk på kaffeknappen gir  $Y \sim N(125, \sqrt{5} \cdot 0,48) = N(125, 1,0733)$ , og

$$P(Y > 127) = 1 - G\left(\frac{127-125}{1,0733}\right) = 1 - G(1,86) = 0,0314.$$

(jan 2025, oppgave 5b)

## 4.2 Eksponentialfordeling

Modellerer ventetid i en poissonprosess med rate  $\lambda$ . Med andre ord: hvis hendelser skjer med rate  $\lambda$ , så er tiden  $T$  til neste hendelse eksponentialfordelt.

### Formel

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad F(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad \mu = \frac{1}{\lambda}, \quad t \geq 0$$

Nyttige uttrykk:

$$P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad P(T > t) = e^{-\lambda t}, \quad P(a \leq T \leq b) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}.$$

### Eksempel

**Kilder:** jan 2022, oppgave 2b; jan 2025, oppgave 4b; mai 2024, oppgave 3d

**Definisjoner:** La  $T$  være ventetiden til første hendelse. I butikkeksempel måles  $T$  i minutter til første kunde kommer. I vulkaneksempel måles  $T$  i måneder til første utbrudd.

**Ventetid mellom  $a$  og  $b$ :** Butikk med  $\lambda = 0,15$  kunder/minutt. Sannsynlighet for at den

første kunden kommer mellom 4 og 6 minutter:

$$P(4 \leq T < 6) = e^{-0,15 \cdot 4} - e^{-0,15 \cdot 6} = 0,5488 - 0,4066 = 0,142.$$

(jan 2022, oppgave 2b)

**Minimum-ett-tilfelle via  $F$ :** Vulkan,  $\lambda = 0,0261/\text{måned}$ , periode på 60 måneder. Sannsynlighet for minst ett utbrudd:

$$P(T \leq 60) = F(60) = 1 - e^{-0,0261 \cdot 60} = 1 - e^{-1,5678} = 1 - 0,2085 = 0,792.$$

**Merk:** Dette er samme svar som  $1 - P(X = 0)$  i Poisson-fordelingen – “minst ett utbrudd i tidsrommet” = “første utbrudd kommer før tidsrommet er omme”. (jan 2025, oppgave 4b)

**Direkte fra  $\mu$ :** Hannmygg har forventet levetid 17 døgn  $\Rightarrow \lambda = 1/17$ . Sannsynlighet for første hendelse innen 0,5 døgn med  $\lambda = 0,8$  (annet scenario):

$$P(T \leq 0,5) = 1 - e^{-0,8 \cdot 0,5} = 1 - e^{-0,4} = 0,330.$$

(mai 2024, oppgave 3d)

### 4.3 Eksponentialfordelingens minneløshet

#### Formel

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t)$$

Sannsynligheten for å vente  $t$  ekstra avhenger ikke av hvor lenge man allerede har ventet.

#### Eksempel

**Kilde:** mai 2023, oppgave 5b

**Definisjoner:** La  $T$  være gjenværende levetid for en hunnmygg, målt i døgn.

**Oppgitt:** Forventet levetid er 26 døgn, så  $\lambda = 1/26$ .

**Vi skal finne:** Sannsynligheten for å leve minst 20 døgn til.

For en hunnmygg med forventet levetid 26 døgn ( $\lambda = 1/26$ ) er sannsynligheten for å leve i minst 20 døgn til (gitt at den fortsatt lever) ganske enkelt:

$$P(T > 20) = e^{-20/26} = 0,463.$$

Vi behøver ikke å betinge på at den allerede har levd 10 døgn – minneløsheten gjør at det blir samme svar uansett. (mai 2023, oppgave 5b)

### 4.4 Sentralgrenseteoremet

For sum  $Y = X_1 + \dots + X_n$  av uavhengige variable med samme fordeling (uansett hva  $X_i$ 's fordeling er):

#### Formel

$$Y \approx N(n\mu, \sqrt{n}\sigma) \quad \text{når } n \text{ er stor}$$

**Når brukes det?** Når du har en sum (eller gjennomsnitt) av mange uavhengige variable og vil regne en sannsynlighet – da kan du bruke normaltilnærming uavhengig av den underliggende fordelingen.

### Eksempel

**Kilder:** mai 2023, oppgave 4; jan 2022, oppgave 3f

**Definisjoner:** La  $X_i$  være antall liter søppel levert av husstand  $i$ . La  $Y = X_1 + X_2 + \dots + X_{130}$  være totalt antall liter søppel fra 130 husstander. I fergeeksempelen er  $W$  totalt antall lastebiler over 120 turer.

**Sannsynlighet for total mengde:** 130 husstander leverer søppel.  $E(X_i) = 65$  liter,  $\text{Var}(X_i) = 900$ .

$$\mu_Y = 130 \cdot 65 = 8450, \quad \sigma_Y = \sqrt{130 \cdot 900} = 342,1.$$

Sannsynlighet for mer enn 8500 liter totalt:

$$P(Y > 8500) = 1 - G\left(\frac{8500-8450}{342,1}\right) = 1 - G(0,15) = 1 - 0,5596 = 0,442.$$

(mai 2023, oppgave 4)

**Sentralgrenseteoremet på en simultanfordelings-variabel:** Ferge med 120 turer per måned.  $W$  = totalt antall lastebiler. Fra simultanfordelingen ble det funnet  $E(Y_i) = 0,97$ ,  $\text{Var}(Y_i) = 0,6691$ .

$$\mu_W = 120 \cdot 0,97 = 116,4, \quad \sigma_W = \sqrt{120 \cdot 0,6691} = 8,96.$$

$$P(W > 115) = 1 - G\left(\frac{115-116,4}{8,96}\right) = 1 - G(-0,16) = 1 - 0,4364 = 0,5636.$$

(jan 2022, oppgave 3f)

## 5 Estimering og konfidensintervall

### 5.1 Punktestimater

Vanlige estimatorer:

- Forventningsverdi:  $\hat{\mu} = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$
- Andel:  $\hat{p} = X/n$
- Poissonrate:  $\hat{\lambda} = X/t$
- Utvalgsvarians:  $S^2 = \frac{1}{n-1} (\sum X_i^2 - n\bar{X}^2)$

### Eksempel

**Kilde:** mai 2022, oppgave 3a

**Definisjoner:** La  $x_1, \dots, x_5$  være de fem målte reisetidene til Emil.

**Data:** 38, 35, 37, 34, 37 minutter.

**Vi skal finne:** Punktestimatet  $\bar{x}$  for forventet reisetid  $\mu$ , og utvalgsvariansen  $s^2$ .

Emil Svensson måler tidsbruken til jobb i 5 dager: 38, 35, 37, 34, 37 minutter.

$$\hat{\mu} = \bar{x} = \frac{1}{5}(38 + 35 + 37 + 34 + 37) = 36,2.$$

$$s^2 = \frac{1}{4} (38^2 + 35^2 + 37^2 + 34^2 + 37^2 - 5 \cdot 36,2^2) = \frac{10,8}{4} = 2,7, \quad s = 1,643.$$

(mai 2022, oppgave 3a)

## 5.2 Konfidensintervall for $\mu$ med kjent $\sigma$

### Formel

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

**Tolkning:** Vi er  $(1 - \alpha) \cdot 100\%$  sikre på at intervallet inneholder den sanne verdien til  $\mu$ .

### Eksempel

#### Generisk eksempel

**Definisjoner:** La  $\mu$  være den sanne forventningsverdien i populasjonen.

**Oppgitt:**  $n = 40$ ,  $\bar{x} = 48$  og kjent  $\sigma = 5$ .

**Vi skal finne:** Et 95 % konfidensintervall for  $\mu$ .

Anta  $n = 40$  målinger med  $\bar{x} = 48$ , kjent  $\sigma = 5$ . Et 95 % konfidensintervall ( $\alpha = 0,05$ ,  $z_{0,025} = 1,960$ ):

$$48 \pm 1,960 \cdot \frac{5}{\sqrt{40}} = 48 \pm 1,55 = [46,45, 49,55].$$

Vi er 95 % sikre på at den sanne forventningsverdien ligger i dette intervallet.

## 5.3 Konfidensintervall for $\mu$ med ukjent $\sigma$

### Formel

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

### Eksempel

**Kilde:** mai 2023, oppgave 7a

**Definisjoner:** La  $\mu$  være sann forventet distanse for smånagere.

**Oppgitt:**  $n = 12$ ,  $\bar{x} = 46,0$  og  $s^2 = 116,0$ .

**Vi skal finne:** Et 95 % konfidensintervall for  $\mu$ .

For 12 smånagere er  $\bar{x} = 46,0$  km og  $s^2 = 116,0$ . Et 95 % konfidensintervall ( $\alpha = 0,05$ ,  $\nu = 11$ ,  $t_{0,025,11} = 2,201$ ):

$$46,0 \pm 2,201 \cdot \frac{\sqrt{116,0}}{\sqrt{12}} = 46,0 \pm 6,84 = [39,16, 52,84].$$

(mai 2023, oppgave 7a)

## 5.4 Konfidensintervall for andel $p$

Krever  $n\hat{p}(1 - \hat{p}) \geq 5$ .

### Formel

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

### Eksempel

**Kilde:** mai 2021, oppgave 4b

**Definisjoner:** La  $p$  være den sanne andelen unge som får kjøpe alkohol. La  $\hat{p}$  være andelen i utvalget, og la  $X$  være antall i utvalget som fikk kjøpe alkohol.

**Oppgitt:**  $n = 1393$  og  $X = 258$ .

**Vi skal finne:** Et 95 % konfidensintervall for  $p$ .

1393 unge sendt inn i butikker, 258 fikk kjøpe alkohol  $\Rightarrow \hat{p} = 258/1393 = 0,1852$ . Et 95 % KI ( $z_{0,025} = 1,960$ ):

$$0,1852 \pm 1,960 \cdot \sqrt{\frac{0,1852 \cdot 0,8148}{1393}} = 0,1852 \pm 0,0204 = [0,1648, 0,2056].$$

Sjekk forutsetning:  $1393 \cdot 0,1852 \cdot 0,8148 = 210,2 \gg 5 \checkmark$ . (mai 2021, oppgave 4b)

## 5.5 Konfidensintervall for poissonraten $\lambda$

Krever  $\lambda t > 10$ .

### Formel

$$\hat{\lambda} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{t}}$$

### Eksempel

**Kilde:** mai 2024, oppgave 3b

**Definisjoner:** La  $\lambda$  være sann rate for antall elektroner per sekund. La  $X$  være antall observerte elektroner i tidsrommet  $t$ .

**Oppgitt:**  $X = 101$  elektroner og  $t = 120$  sekunder.

**Vi skal finne:** Et 90 % konfidensintervall for poissonraten  $\lambda$ .

101 elektroner observert i 120 sek  $\Rightarrow \hat{\lambda} = 101/120 = 0,842$ . Et 90 % KI ( $z_{0,05} = 1,645$ ):

$$0,842 \pm 1,645 \cdot \sqrt{\frac{0,842}{120}} = 0,842 \pm 0,138 = [0,704, 0,980].$$

(mai 2024, oppgave 3b)

## 5.6 Konfidensintervall for standardavvik $\sigma$

Bruker kjikvadratfordelingen.

### Formel

$$\left[ \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}} \right]$$

### Eksempel

**Kilde:** mai 2024, oppgave 4b

**Definisjoner:** La  $\sigma$  være det sanne standardavviket i populasjonen, og la  $s^2$  være utvalgsvariansen.

**Oppgitt:**  $n = 6$  og  $s^2 = 7,7667$ .

**Vi skal finne:** Et 90 % konfidensintervall for  $\sigma$ .

$n = 6$ ,  $s^2 = 7,7667$ . Et 90 % KI ( $\alpha = 0,1$ ,  $\nu = 5$ ,  $\chi_{0,05,5}^2 = 11,07$ ,  $\chi_{0,95,5}^2 = 1,15$ ):

$$\left[ \sqrt{\frac{5 \cdot 7,7667}{11,07}}, \sqrt{\frac{5 \cdot 7,7667}{1,15}} \right] = [1,87, 5,81].$$

**Merk:** Den *lille* kvantilverdien gir den *store* grensen. (mai 2024, oppgave 4b)

## 5.7 Antall observasjoner for ønsket konfidensintervall-lengde

For andel  $p$ :

### Formel

$$n \geq 4\hat{p}(1 - \hat{p}) \cdot \left( \frac{z_{\alpha/2}}{L} \right)^2$$

der  $L$  er ønsket total lengde av intervallet.

### Eksempel

**Kilde:** mai 2021, oppgave 4c

**Definisjoner:** La  $n$  være antall observasjoner som trengs, og la  $L$  være ønsket total lengde på konfidensintervallet.

**Oppgitt:**  $\hat{p} = 0,1852$ ,  $L = 0,02$  og  $z_{0,025} = 1,960$ .

**Vi skal finne:** Minste nødvendige  $n$ .

$\hat{p} = 0,1852$ ,  $L = 0,02$ ,  $z_{0,025} = 1,960$ :

$$n \geq 4 \cdot 0,1852 \cdot 0,8148 \cdot \left( \frac{1,960}{0,02} \right)^2 = 5797,3 \Rightarrow n = 5798.$$

(mai 2021, oppgave 4c)

## 6 Hypotesetesting

### 6.1 Generell oppskrift

#### Fremgangsmåte

1. Sett opp  $H_0$  (nullhypotese) og  $H_1$  (alternativhypotese).
2. Velg riktig testobservator basert på datatype og kjent/ukjent  $\sigma$ .
3. Finn kritisk verdi (kvantil) fra tabell, ut fra signifikansnivå  $\alpha$  og antall frihetsgrader.
4. Regn ut verdien til testobservatoren.
5. Sammenlign med kvantilet og konkluder (forkast eller behold  $H_0$ ).

#### Forklaring av notasjon:

- $H_0$ : påstanden vi prøver å motbevise (status quo).
- $H_1$ : det vi vil vise (det "interessante").

- Type I-feil: forkaste  $H_0$  når den er sann (sannsynlighet  $\alpha$ ).
- Type II-feil: beholde  $H_0$  når den er gal.

## 6.2 En- og tosidige tester / forkastingsregler

Forkastingsregelen forteller *når* vi har grunnlag for å forkaste  $H_0$ . Hvilken regel som gjelder, avhenger av hvordan  $H_1$  er formulert.

### Venstresidig test

#### Formel

$$H_0 : \mu \geq \mu_0 \quad H_1 : \mu < \mu_0$$

Forkast  $H_0$  dersom testobservatoren er **mindre enn**  $-$ kvantil:

$$t < -t_{\alpha, \nu} \quad \text{eller} \quad z < -z_{\alpha}.$$

**Idé:** Vi prøver å vise at  $\mu$  er *lavere* enn  $\mu_0$ . Da må gjennomsnittet  $\bar{x}$  ligge langt *under*  $\mu_0$  for at vi skal tro på  $H_1$ . Det gir en testobservator som er sterkt negativ.

#### Eksempel

**Bensinpumpe – får jeg for lite bensin?** Telleverket viser 5,00 L. Vi mistenker at pumpa gir for lite. 10 målinger:  $\bar{x} = 4,974$ ,  $\sigma = 0,04$ ,  $\mu_0 = 5,00$ ,  $\alpha = 0,05$ .

$$H_0 : \mu \geq 5,00 \quad (\text{pumpa er rettferdig eller for raus})$$

$$H_1 : \mu < 5,00 \quad (\text{pumpa gir for lite})$$

$$z = \frac{4,974 - 5,00}{0,04/\sqrt{10}} = -2,06$$

Kvantil:  $z_{0,05} = 1,645$ . Forkast hvis  $z < -1,645$ .

Siden  $-2,06 < -1,645 \Rightarrow$  **forkast**  $H_0$ . Pumpa gir signifikant for lite. (jan 2022, oppgave 5a)

### Høyresidig test

#### Formel

$$H_0 : \mu \leq \mu_0 \quad H_1 : \mu > \mu_0$$

Forkast  $H_0$  dersom testobservatoren er **større enn** kvantilet:

$$t > t_{\alpha, \nu} \quad \text{eller} \quad z > z_{\alpha}.$$

**Idé:** Vi prøver å vise at  $\mu$  er *høyere* enn  $\mu_0$ . Da må  $\bar{x}$  ligge langt *over*  $\mu_0$ . Det gir en testobservator som er sterkt positiv.

#### Eksempel

**IT-studenters IQ – har de høyere IQ enn 100?** Vi måler 5 IT-studenter:  $\bar{x} = 111,80$ ,  $s = 7,791$ ,  $\mu_0 = 100$ ,  $\alpha = 0,05$ .

$$H_0 : \mu \leq 100 \quad (\text{IQ er ikke høyere enn snittet})$$

$$H_1 : \mu > 100 \quad (\text{IQ er høyere enn snittet})$$

$$t = \frac{111,80 - 100}{7,791/\sqrt{5}} = 3,39$$

Kvantil:  $\nu = 4$ ,  $t_{0,05,4} = 2,132$ . Forkast hvis  $t > 2,132$ .

Siden  $3,39 > 2,132 \Rightarrow$  **forkast**  $H_0$ . IT-studentene har signifikant høyere IQ enn 100. (mai 2021, oppgave 5c)

## Tosidig test

### Formel

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Forkast  $H_0$  dersom **absoluttverdien** av testobservatoren overstiger  $\alpha/2$ -kvantilet:

$$|t| > t_{\alpha/2, \nu} \quad \text{eller} \quad |z| > z_{\alpha/2}.$$

**Idé:** Vi prøver å vise at  $\mu$  er *forskjellig* fra  $\mu_0$  – uten å si i hvilken retning. Da kan både svært positive og svært negative testobservatorer føre til forkasting. Vi deler signifikansnivået på 2 (én halv på hver side).

### Eksempel

**Søvn og eksamen – er det noen sammenheng?** I lineær regresjon tester vi om stigningstallet er 0 (ingen sammenheng).  $\hat{\beta} = 6,63$ ,  $SE(\hat{\beta}) = 0,625$ ,  $n = 10$ ,  $\alpha = 0,05$ .

$$H_0 : \beta = 0 \quad (\text{ingen sammenheng})$$

$$H_1 : \beta \neq 0 \quad (\text{det finnes en sammenheng – en eller annen vei})$$

$$t = \frac{6,63}{0,625} = 10,61$$

Kvantil:  $\nu = n - 2 = 8$ ,  $t_{0,025,8} = 2,306$ . Forkast hvis  $|t| > 2,306$ .

Siden  $|10,61| > 2,306 \Rightarrow$  **forkast**  $H_0$ . Det finnes en signifikant sammenheng. (mai 2025, oppgave 5d)

## Tips

**Hvordan velge mellom en- og tosidig?** Les spørsmålet:

- “Er  $\mu$  større enn/lavere enn/økt/redusert?”  $\Rightarrow$  ensidig.
- “Er det forskjell på/skiller seg fra?”  $\Rightarrow$  tosidig.

**Visuell huskeregel:** Tegn en  $t$ - eller  $z$ -fordeling. Forkastingsområdet ligger på den siden  $H_1$  peker":

- $H_1 : \mu < \mu_0 \Rightarrow$  forkastingsområde i *venstre* hale.
- $H_1 : \mu > \mu_0 \Rightarrow$  forkastingsområde i *høyre* hale.
- $H_1 : \mu \neq \mu_0 \Rightarrow$  forkastingsområde i *begge* haler ( $\alpha/2$  i hver).

**Hvordan velge mellom en- og tosidig?** Les spørsmålet:

- “Er  $\mu$  større enn/lavere enn/økt/reduisert?”  $\Rightarrow$  ensidig.
- “Er det forskjell på/skiller seg fra?”  $\Rightarrow$  tosidig.

### 6.3 Z-test for forventningsverdi (kjent $\sigma$ )

#### Formel

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

#### Eksempel

**Kilde:** jan 2025, oppgave 6

**Definisjoner:** La  $\mu$  være sann forventet effektbruk for de nye julelysene. Her er  $\mu_0 = 50$  verdien vi tester mot i nullhypotesen.

**Oppgitt:**  $\sigma = 5$ ,  $n = 40$ ,  $\bar{x} = 48$  og  $\mu_0 = 50$ .

**Vi skal teste:** Om de nye julelysene har lavere forventet energiforbruk enn 50 W.

**Komplett gjennomgang – venstresidig Z-test:** Nye julelys,  $\sigma = 5$  W (kjent),  $\mu_0 = 50$  W. Utvalg  $n = 40$  med  $\bar{x} = 48$ .

**1. Hypoteser:**

$$H_0 : \mu \geq 50 \text{ W (energiforbruk ikke lavere enn standard)}$$

$$H_1 : \mu < 50 \text{ W (energiforbruk lavere)}$$

**2. Testobservator:** Z-test fordi  $\sigma$  er kjent.

$$z = \frac{48 - 50}{5/\sqrt{40}} = \frac{-2}{0,7906} = -2,53.$$

**3. Kvantil:** Venstresidig,  $\alpha = 0,05 \Rightarrow z_{0,05} = 1,645$ . Forkast hvis  $z < -1,645$ .

**4. Konklusjon:**  $-2,53 < -1,645 \Rightarrow$  **forkast**  $H_0$ . De nye lysene har lavere energiforbruk.

**5. p-verdi:**  $p = G(-2,53) = 0,0057$ . Siden  $p < \alpha$  bekreftes konklusjonen. (jan 2025, oppgave 6)

#### Eksempel

**Kilde:** mai 2025, oppgave 4b-c

**Definisjoner:** La  $\mu$  være sann forventet fyllmengde i en såpebeholder. Her er  $\mu_0 = 302$  ml verdien vi tester mot.

**Oppgitt:**  $\sigma = 5$ ,  $n = 6$  og  $\bar{x} = 298,67$ .

**Vi skal teste:** Om forventet fyllmengde er lavere enn 302 ml.

**Z-test som ikke gir forkasting:** Såpebeholder,  $\sigma = 5$  ml,  $\mu_0 = 302$  ml. Utvalg  $n = 6$  med  $\bar{x} = 298,67$ .

$$z = \frac{298,67 - 302}{5/\sqrt{6}} = -1,63.$$

Venstresidig,  $\alpha = 0,05 \Rightarrow z_{0,05} = 1,645$ . Siden  $-1,63 > -1,645$  kan vi **ikke forkaste**  $H_0$ .

p-verdi:  $p = G(-1,63) = 0,0516$ . Akkurat over  $\alpha = 0,05$  – “på grensen”. (mai 2025, oppgave 4b-c)

## 6.4 T-test for forventningsverdi (ukjent $\sigma$ )

### Formel

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Når  $\sigma$  er ukjent må vi estimere standardavviket fra dataene ved hjelp av **utvalgsstandardavviket**:

### Formel

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left( \sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right), \quad S = \sqrt{S^2}$$

Navn på størrelsene:

- $S^2$  er **utvalgsvariansen** (engelsk: *sample variance*). Den estimerer populasjonsvariansen  $\sigma^2$ .
- $S$  er **utvalgsstandardavviket**.
- Faktoren  $n - 1$  kalles *Bessels korreksjon* – en frihetsgrad er brukt opp av at vi regnet ut  $\bar{X}$ .

### Eksempel

**Kilde:** mai 2021, oppgave 5c

**Definisjoner:** La  $\mu$  være sann forventet IQ blant IT-studenter.

**Data:** 111, 102, 121, 107, 118.

**Vi skal teste:** Om forventet IQ er høyere enn 100. Populasjonsstandardavviket  $\sigma$  er ukjent, derfor bruker vi t-test med utvalgsstandardavviket  $s$ .

**Komplett gjennomgang – høyresidig T-test:** 5 IT-studenters IQ: 111, 102, 121, 107, 118. Test om forventningsverdien er høyere enn 100 ( $\alpha = 0,05$ ).

**1. Hypoteser:**

$$H_0 : \mu \leq 100, \quad H_1 : \mu > 100.$$

**2. Regn ut  $\bar{x}$ :**

$$\bar{x} = \frac{1}{5}(111 + 102 + 121 + 107 + 118) = \frac{559}{5} = 111,80.$$

**3. Regn ut  $\sum x_i^2$ :**

$$\sum x_i^2 = 111^2 + 102^2 + 121^2 + 107^2 + 118^2 = 12\,321 + 10\,404 + 14\,641 + 11\,449 + 13\,924 = 62\,739.$$

**4. Regn ut utvalgsvariansen  $s^2$ :**

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left( \sum x_i^2 - n\bar{x}^2 \right) = \frac{1}{4} (62\,739 - 5 \cdot 111,80^2) = \frac{62\,739 - 62\,496,20}{4} = \frac{242,80}{4} = 60,70.$$

**5. Utvalgsstandardavviket:**

$$s = \sqrt{60,70} = 7,791.$$

**6. Testobservator:**

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{111,80 - 100}{7,791/\sqrt{5}} = \frac{11,80}{3,485} = 3,39.$$

**7. Kvantil og konklusjon:**  $\nu = n - 1 = 4$ ,  $t_{0,05,4} = 2,132$ . Høyresidig: forkast hvis  $t > 2,132$ . Siden  $t = 3,39 > 2,132$  forkastes  $H_0$ . IT-studentenes IQ er signifikant høyere enn 100. (mai 2021, oppgave 5c)

### Eksempel

**Kilde:** mai 2024, oppgave 4a

**Definisjoner:** La  $\mu$  være sann forventet kadmiumverdi i fiskene.

**Data:** 42, 50, 47, 47, 48, 49.

**Vi skal teste:** Om  $\mu < 50$ .

**Komplett gjennomgang – venstresidig T-test:** Kadmium-måling i 6 fisker: 42, 50, 47, 47, 48, 49. Test om  $\mu < 50$  ( $\alpha = 0,05$ ).

**1. Hypoteser:**

$$H_0 : \mu \geq 50, \quad H_1 : \mu < 50.$$

**2. Gjennomsnitt:**

$$\bar{x} = \frac{1}{6}(42 + 50 + 47 + 47 + 48 + 49) = \frac{283}{6} = 47,17.$$

**3. Sum av kvadratene:**

$$\sum x_i^2 = 1764 + 2500 + 2209 + 2209 + 2304 + 2401 = 13\,387.$$

**4. Utvalgsvariansen:**

$$s^2 = \frac{1}{5}(13\,387 - 6 \cdot 47,17^2) = \frac{1}{5}(13\,387 - 13\,348,17) = \frac{38,83}{5} = 7,767.$$

**5. Utvalgsstandardavvik:**

$$s = \sqrt{7,767} = 2,787.$$

**6. Testobservator:**

$$t = \frac{47,17 - 50}{2,787/\sqrt{6}} = \frac{-2,83}{1,138} = -2,49.$$

**7. Konklusjon:**  $\nu = 5$ ,  $t_{0,05,5} = 2,015$ . Venstresidig: forkast hvis  $t < -2,015$ . Siden  $-2,49 < -2,015$  forkastes  $H_0$ . (mai 2024, oppgave 4a)

### Tips

**Slik regner du ut  $s^2$  raskt med kalkulator:**

1. Regn ut  $\bar{x}$  først.
2. Regn ut  $\sum x_i^2$  ved å kvadrere hver verdi og summere.
3. Sett inn i  $s^2 = \frac{1}{n-1}(\sum x_i^2 - n\bar{x}^2)$ .
4. Ta kvadratroten:  $s = \sqrt{s^2}$ .

**Sjekk:** Hvis  $\sum x_i^2 - n\bar{x}^2$  blir negativ, har du gjort en regnefeil – summen kan aldri bli negativ.

## 6.5 Paret t-test

Bruk når man har observasjoner i par (f.eks. før/etter, eller to målinger på samme individ). La  $D_i = X_i - Y_i$ .

### Formel

$$T = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

### Når bruke paret vs. uparet?

- **Paret:** samme individ målt to ganger (f.eks. før og etter behandling).
- **Uparet:** to uavhengige grupper (f.eks. to forskjellige klasser).

#### Eksempel

**Kilde:** mai 2022, oppgave 4

**Definisjoner:** La  $D_i$  være differansen i blodsukker for pasient  $i$ :  $D_i = \text{før}_i - \text{etter}_i$ . Hvis  $D_i > 0$ , betyr det at blodsukkeret gikk ned etter inntak av lurium.

**Vi skal teste:** Om forventet differanse  $\mu_D$  er større enn 0.

**Komplett gjennomgang – paret t-test:** Blodsukker hos 4 pasienter før og etter inntak av lurium:

| Pasient         | 1    | 2    | 3    | 4    |
|-----------------|------|------|------|------|
| Før             | 17,1 | 20,9 | 16,0 | 24,3 |
| Etter           | 15,2 | 18,7 | 15,5 | 20,2 |
| $D$ (før-etter) | 1,9  | 2,2  | 0,5  | 4,1  |

#### 1. Hypoteser:

$$H_0 : \mu_D \leq 0 \text{ (blodsukker ikke redusert)}, \quad H_1 : \mu_D > 0 \text{ (redusert)}.$$

#### 2. Regn ut $\bar{d}$ og $s_D$ :

$$\bar{d} = \frac{1}{4}(1,9 + 2,2 + 0,5 + 4,1) = 2,175$$

$$s_D^2 = \frac{1}{3}(1,9^2 + 2,2^2 + 0,5^2 + 4,1^2 - 4 \cdot 2,175^2) = \frac{1}{3}(25,51 - 18,9225) = 2,1958.$$

#### 3. Testobservator:

$$t = \frac{2,175}{\sqrt{2,1958/4}} = \frac{2,175}{0,7407} = 2,94.$$

**4. Kvantil og konklusjon:**  $\nu = n - 1 = 3$ ,  $t_{0,05,3} = 2,353$ . Høyresidig: forkast hvis  $t > 2,353$ . Siden  $2,94 > 2,353$  forkastes  $H_0$ . Lurium gir signifikant lavere blodsukker. (mai 2022, oppgave 4)

## 6.6 Uparet t-test (to grupper)

Bruk når to uavhengige grupper med ukjent (men antatt likt) standardavvik skal sammenlignes.

#### Formel

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_P \sqrt{1/n_X + 1/n_Y}} \sim t_{n_X + n_Y - 2}$$
$$S_P^2 = \frac{(n_X - 1)S_X^2 + (n_Y - 1)S_Y^2}{n_X + n_Y - 2}$$

#### Eksempel

**Kilde:** mai 2023, oppgave 7b

**Definisjoner:** La  $\mu_X$  være forventet distanse for smågnagere i Rondane, og la  $\mu_Y$  være forventet distanse for smågnagere i Jotunheimen.

**Oppgitt:**  $n_X = 12$ ,  $\bar{x} = 46,0$ ,  $s_X^2 = 116,0$ ,  $n_Y = 14$ ,  $\bar{y} = 52,8$  og  $s_Y^2 = 82,6$ .

**Vi skal teste:** Om Jotunheimen-gruppen har større forventet distanse enn Rondane-gruppen.

Smågnagere fra to fjellområder: Rondane  $n_X = 12$ ,  $\bar{x} = 46,0$ ,  $s_X^2 = 116,0$ . Jotunheimen  $n_Y = 14$ ,  $\bar{y} = 52,8$ ,  $s_Y^2 = 82,6$ . Test om Jotunheimen-gruppen har større forventet distanse ( $\alpha = 0,05$ ).

$$s_P^2 = \frac{11 \cdot 116 + 13 \cdot 82,6}{24} = \frac{2349,8}{24} = 97,91$$

$$t = \frac{46,0 - 52,8}{\sqrt{97,91} \cdot \sqrt{1/12 + 1/14}} = -1,75$$

$\nu = 24$ ,  $t_{0,05,24} = 1,711$ . Vi har venstresidig test: forkast hvis  $t < -1,711$ . Siden  $-1,75 < -1,711$  **forkastes**  $H_0$ . (mai 2023, oppgave 7b)

## 6.7 Test for andel $p$

Krever  $np_0(1 - p_0) \geq 5$ .

### Formel

$$Z = \frac{X - np_0}{\sqrt{np_0(1 - p_0)}} \sim N(0, 1)$$

### Eksempel

**Kilde:** mai 2023, oppgave 6c

**Definisjoner:** La  $p$  være sann andel nyfødte med tengilis sinistra. La  $X$  være antall nyfødte med tilstanden i utvalget.

**Oppgitt:**  $X = 24$ ,  $n = 4231$  og  $p_0 = 0,0035$ .

**Vi skal teste:** Om  $p > p_0$ .

24 av 4231 nyfødte med tengilis sinistra. Test om  $p > p_0 = 0,0035$  ( $\alpha = 0,1$ ,  $z_{0,1} = 1,282$ ):

$$z = \frac{24 - 4231 \cdot 0,0035}{\sqrt{4231 \cdot 0,0035 \cdot 0,9965}} = \frac{9,19}{\sqrt{14,76}} = 2,39 > 1,282 \Rightarrow \text{forkast } H_0.$$

(mai 2023, oppgave 6c)

## 6.8 $p$ -verdi (signifikanssannsynlighet)

$p$ -verdien er den minste  $\alpha$  vi kunne valgt og fortsatt forkastet  $H_0$ .

Forkast  $H_0$  dersom  $p\text{-verdi} \leq \alpha$ .

### Tips

For en venstresidig test med observator  $z$  er  $p\text{-verdi} = G(z)$ .

For en høyresidig test:  $p\text{-verdi} = 1 - G(z)$ .

For en tosidig test:  $p\text{-verdi} = 2 \cdot \min\{G(z), 1 - G(z)\}$ .

### Eksempel

**Kilder:** jan 2022, oppgave 5b; sept 2022, oppgave 4b

**Definisjoner:**  $p$ -verdien er sannsynligheten, gitt at  $H_0$  er sann, for å få en testobservator minst like ekstrem som den observerte.

**Z-test:** Bensinpumpe-test gir  $z = -2,06$ . Slår vi opp i tabellen for standardnormalfordelingen finner vi  $p = G(-2,06) = 0,0197$ .

- Med  $\alpha = 0,05$ :  $p < \alpha \Rightarrow$  forkast  $H_0$ .
- Med  $\alpha = 0,01$ :  $p > \alpha \Rightarrow$  behold  $H_0$ .

(jan 2022, oppgave 5b)

**T-test (overslag):** pH-måling i innsjø gir  $t = 0,583$  med  $\nu = 4$ . Tabellen viser  $t_{0,25,4} = 0,741$ . Siden  $0,583 < 0,741$  er  $p > 0,25$ . Vi kan ikke forkaste  $H_0$  for noen rimelig  $\alpha$ . (sept 2022, oppgave 4b)

## 7 Ikke-parametriske tester

### 7.1 Når brukes ikke-parametriske tester?

Bruk dem når data ikke kan antas å være normalfordelt, f.eks. kategoriske data eller små utvalg uten kjent fordeling.

### 7.2 Mann-Whitney-Wilcoxon (uparet)

#### Fremgangsmåte

1. Slå sammen og sorter alle observasjoner; gi rangnummer.
2. Beregn rangsum  $W$  for én av gruppene (typisk minste).
3. Regn ut testobservator  $U = W - \frac{n_1(n_1+1)}{2}$ .
4. Slå opp kritisk verdi  $u_{\alpha, n_1, n_2}$ .
5. Forkast  $H_0$  dersom  $U \leq$  kritisk verdi.

#### Eksempel

**Kilde:** jan 2022, oppgave 6

**Definisjoner:** La gruppe  $X$  være observasjonene for stoff  $X$ , og la gruppe  $Y$  være observasjonene for stoff  $Y$ . Rangsum  $W_Y$  er summen av rangene til observasjonene i gruppe  $Y$ , og  $U$  er testobservatoren i Mann-Whitney-Wilcoxon-testen.

**Vi skal teste:** Om det er forskjell mellom de to uavhengige gruppene.

Stoff  $X$ : 5,7, 7,3, 7,6, 6,0, 6,5. Stoff  $Y$ : 4,9, 7,4, 5,3, 4,6, 6,2. Test for forskjell,  $\alpha = 0,05$ . Sortert (med gruppe og rang):

|        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Verdi  | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 7,3 | 7,4 | 7,6 |
| Gruppe | Y   | Y   | Y   | X   | X   | Y   | X   | X   | Y   | X   |
| Rang   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |

$W_Y = 1 + 2 + 3 + 6 + 9 = 21$  (minste rangsum),  $u = 21 - \frac{5 \cdot 6}{2} = 6$ . Kritisk verdi  $u_{0,05,5,5} = 2$ . Siden  $u = 6 > 2$  kan vi **ikke forkaste**  $H_0$ . **Tankegang:** Stor forskjell på gruppene gir liten  $W$  og dermed liten  $U$ . Forkast hvis  $U$  er tilstrekkelig liten. (jan 2022, oppgave 6)

## 7.3 Wilcoxon paret test

### Fremgangsmåte

1. Regn ut differanser  $D_i$ .
2. Drop  $D_i = 0$ . Sorter resterende etter  $|D_i|$  og gi rangnummer.
3. Tildel samme gjennomsnittsrang ved like verdier.
4. Beregn  $W^+$  (sum av rang for positive  $D_i$ ) og  $W^-$ .
5. Bruk minste,  $W = \min(W^+, W^-)$ .
6. Forkast  $H_0$  dersom  $W \leq$  kritisk verdi.

### Eksempel

**Kilde:** mai 2022, oppgave 6

**Definisjoner:** La  $D_i$  være differansen mellom de to rangeringsverdiene for student  $i$ .  $W^+$  er summen av rangene for positive differanser, og  $W^-$  er summen av rangene for negative differanser.

**Vi skal teste:** Om det er systematisk forskjell mellom de to parede målingene.

10 studenter rangerte forholdet til mor og far (skala 1–5). Differansene blir:  $-2, 0, 1, -1, -1, 3, -1, -2, 0, 1$ .

Vi dropper de to differansene som er 0 og sorterer resten etter  $|D|$ . De fem første har  $|D| = 1$  (rang  $1 + 2 + 3 + 4 + 5$ )/5 = 3). To har  $|D| = 2$  (rang  $(6 + 7)/2 = 6,5$ ). Én har  $|D| = 3$  (rang 8).

$$W^- = 3 + 3 + 3 + 6,5 + 6,5 = 22, \quad W^+ = 3 + 3 + 8 = 14 \Rightarrow W = 14.$$

$n = 8$ ,  $\alpha = 0,1$  tosidig, kritisk verdi  $k = 5$ . Siden  $W = 14 > 5$  kan vi **ikke forkaste**  $H_0$ . (mai 2022, oppgave 6)

## 8 Variansanalyse (ANOVA)

### 8.1 Enveis variansanalyse

Brukes når man skal sammenligne forventningsverdiene til  $k \geq 3$  grupper.

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k, \quad H_1 : \text{ikke alle like}$$

### 8.2 Sums-of-squares og testobservator

#### Formel

$$\begin{aligned} SSG &= \sum_{i=1}^k n_i (\bar{y}_i - \bar{y})^2, & SSE &= \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2 \\ S_G^2 &= \frac{SSG}{k-1}, & S_E^2 &= \frac{SSE}{n-k} \\ F &= \frac{S_G^2}{S_E^2} \sim F_{k-1, n-k} \end{aligned}$$

Forkast  $H_0$  hvis  $F > F_{\alpha, k-1, n-k}$ .

### Tips

Her betyr  $k$  antall grupper,  $n_i$  antall observasjoner i gruppe  $i$ ,  $n$  totalt antall observasjoner,  $\bar{y}_i$  gjennomsnittet i gruppe  $i$ ,  $\bar{y}$  gjennomsnittet for alle observasjonene samlet,  $SSG$  variasjon mellom gruppene,  $SSE$  variasjon innad i gruppene,  $S_G^2$  middelkvadrat mellom grupper, og  $S_E^2$  middelkvadrat innen grupper.

### Eksempel

**Kilde:** mai 2024, oppgave 6

**Definisjoner:** La  $k$  være antall grupper, og la  $n$  være totalt antall observasjoner. Her sammenlignes tre leverandører, så  $k = 3$ .

**Oppgitt:**  $n = 15$ ,  $SSG = 12,13$  og  $SSE = 29,2$ .

**Vi skal teste:** Om de tre leverandørene har lik forventningsverdi.

3 leverandører, 5 målinger fra hver ( $n = 15$ ,  $k = 3$ ). Oppgitt:  $SSG = 12,13$ ,  $SSE = 29,2$ .

Test ( $\alpha = 0,05$ ):

$$S_G^2 = \frac{12,13}{3-1} = 6,065$$

$$S_E^2 = \frac{29,2}{15-3} = 2,433$$

$$F = \frac{6,065}{2,433} = 2,49$$

Frihetsgrader  $\nu_1 = 2$ ,  $\nu_2 = 12$ ,  $F_{0,05,2,12} = 3,8853$ . Siden  $F = 2,49 < 3,8853$  kan vi **ikke** forkaste  $H_0$ . (mai 2024, oppgave 6)

## 9 Lineær regresjon

### 9.1 Empirisk korrelasjonskoeffisient

#### Formel

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum (y_i - \bar{y})^2}}, \quad -1 \leq r \leq 1$$

$r^2$  tolkes som andelen av variasjonen i  $y$  som forklares av  $x$ .

#### Eksempel

**Kilde:** mai 2022, oppgave 5a

**Definisjoner:** La  $x$  være temperatur, og la  $y$  være strømforbruk. Den empiriske korrelasjonskoeffisienten  $r$  måler styrken på den lineære sammenhengen mellom  $x$  og  $y$ .

**Vi skal finne:** Korrelasjonen  $r$  mellom temperatur og strømforbruk.

Temperatur ( $x$ ) og strømforbruk ( $y$ ):  $\bar{x} = 3$ ,  $\bar{y} = 60$ . Ferdig-utregnet:

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = -1667, \quad \sum (x_i - \bar{x})^2 = 746, \quad \sum (y_i - \bar{y})^2 = 3778.$$

$$r = \frac{-1667}{\sqrt{746} \cdot \sqrt{3778}} = -0,993.$$

**Tolkning:** Sterk negativ lineær sammenheng – høyere temperatur gir lavere strømforbruk.  
(mai 2022, oppgave 5a)

## 9.2 Estimering av regresjonslinjen $\hat{y} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}x$

### Formel

$$\hat{\beta} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}, \quad \hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta} \bar{x}$$

### Eksempel

**Kilde:** mai 2022, oppgave 5b

**Definisjoner:** Vi ønsker å estimere en lineær modell på formen

$$\hat{y} = \hat{\alpha} + \hat{\beta}x.$$

Her er  $\hat{y}$  predikert strømforbruk,  $x$  er temperatur,  $\hat{\alpha}$  er estimert konstantledd, og  $\hat{\beta}$  er estimert stigningstall.

**Vi skal finne:** Den estimerte regresjonslinjen.

Med samme tall som over:

$$\hat{\beta} = \frac{-1667}{746} = -2,235, \quad \hat{\alpha} = 60 - (-2,235) \cdot 3 = 66,7.$$

$$\boxed{\hat{y} = 66,7 - 2,235x}$$

(mai 2022, oppgave 5b)

## 9.3 Variansestimert og standardfeil

### Formel

$$SSE = \sum (y_i - \hat{\alpha} - \hat{\beta}x_i)^2, \quad S_E^2 = \frac{SSE}{n-2}$$

$$SE(\hat{\beta}) = \sqrt{\frac{S_E^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

### Eksempel

**Kilde:** sept 2022, oppgave 5c

**Definisjoner:** La  $SSE$  være summen av kvadrerte residualer,  $S_E^2$  være residualvariansen, og  $SE(\hat{\beta})$  være standardfeilen til estimert stigningstall.

**Oppgitt:**  $n = 10$ ,  $SSE = 26,859$  og  $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 2086,9$ .

**Vi skal finne:**  $S_E^2$  og  $SE(\hat{\beta})$ .

Hvilepuls vs. alder:  $n = 10$ ,  $SSE = 26,859$ ,  $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 2086,9$ .

$$S_E^2 = \frac{26,859}{8} = 3,357, \quad SE(\hat{\beta}) = \sqrt{\frac{3,357}{2086,9}} = 0,040.$$

(sept 2022, oppgave 5c)

## 9.4 Hypotesetest for stigningstall ( $\beta = 0$ )

### Formel

$$T = \frac{\hat{\beta} - \beta_0}{\text{SE}(\hat{\beta})} \sim t_{n-2}$$

Tosidig test: forkast  $H_0 : \beta = 0$  hvis  $|t| > t_{\alpha/2, n-2}$ .

### Eksempel

**Kilde:** mai 2025, oppgave 5d

**Definisjoner:** La  $\beta$  være det sanne stigningstallet i regresjonsmodellen.

**Vi skal teste:** Om det finnes en lineær sammenheng mellom søvn og eksamensresultat, altså  $H_0 : \beta = 0$  mot  $H_1 : \beta \neq 0$ .

Søvn vs. eksamensresultat:  $\hat{\beta} = 6,63$ ,  $\text{SE}(\hat{\beta}) = 0,625$ ,  $n = 10$ ,  $\alpha = 0,05$ .

$$t = \frac{6,63}{0,625} = 10,61.$$

$\nu = 8$ ,  $t_{0,025,8} = 2,306$ . Siden  $|t| = 10,61 > 2,306$  **forkastes**  $H_0$  – det er en signifikant lineær sammenheng. (mai 2025, oppgave 5d)

## 9.5 Konfidensintervall for forventningsverdien $E(Y)$ ved gitt $x$

### Formel

$$\hat{\alpha} + \hat{\beta}x \pm t_{\alpha/2, n-2} \cdot s \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \left(\frac{x - \bar{x}}{s/\text{SE}(\hat{\beta})}\right)^2}$$

### Eksempel

**Kilde:** sept 2022, oppgave 5e

**Definisjoner:** La  $x$  være alder og  $Y$  være hvilepuls. Her finner vi et konfidensintervall for forventet hvilepuls når  $x = 35$ .

**Oppgitt:**  $\hat{\alpha} = 69,22$ ,  $\hat{\beta} = 0,114$ ,  $s = \sqrt{3,357}$ ,  $\text{SE}(\hat{\beta}) = 0,040$ ,  $\bar{x} = 41,9$ ,  $n = 10$ .

**Vi skal finne:** Et konfidensintervall for  $E(Y)$  når  $x = 35$ .

Hvilepuls for 35-åringer:  $\hat{\alpha} = 69,22$ ,  $\hat{\beta} = 0,114$ ,  $s = \sqrt{3,357} = 1,832$ ,  $\text{SE}(\hat{\beta}) = 0,040$ ,  $\bar{x} = 41,9$ ,  $n = 10$ ,  $t_{0,05,8} = 1,860$ .

$$69,22 + 0,114 \cdot 35 \pm 1,860 \cdot 1,832 \cdot \sqrt{\frac{1}{10} + \left(\frac{35 - 41,9}{1,832/0,040}\right)^2} = 73,2 \pm 1,2 = [72,0, 74,4].$$

(sept 2022, oppgave 5e)

## 9.6 Prediksjonsintervall for ny $y$ ved gitt $x$

### Formel

$$\hat{\alpha} + \hat{\beta}x \pm t_{\alpha/2, n-2} \cdot s \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \left(\frac{x - \bar{x}}{s/\text{SE}(\hat{\beta})}\right)^2}$$

**Forskjell fra KI:** ekstra “1+” under rota tar høyde for variasjonen til en *enkelt* ny observasjon, ikke bare forventningsverdien.

### Eksempel

**Kilde:** jan 2026, oppgave 6

**Definisjoner:** La  $x$  være antall timer søvn, og la  $y$  være eksamensresultat. Her predikerer vi én ny observasjon ved  $x = 5$ .

**Oppgitt:**  $\hat{\alpha} = 34,6$ ,  $\hat{\beta} = 6,63$ ,  $s = 2,4684$ ,  $\text{SE}(\hat{\beta}) = 0,625$ ,  $\bar{x} = 6,8$ ,  $n = 10$ .

**Vi skal finne:** Et prediksjonsintervall for eksamensresultatet til én student med 5 timers søvn.

Eksamensresultat ved 5 timers søvn:  $\hat{\alpha} = 34,6$ ,  $\hat{\beta} = 6,63$ ,  $s = 2,4684$ ,  $\text{SE}(\hat{\beta}) = 0,625$ ,  $\bar{x} = 6,8$ ,  $n = 10$ ,  $t_{0,025,8} = 2,306$ .

$$34,6 + 6,63 \cdot 5 \pm 2,306 \cdot 2,4684 \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{10} + \left(\frac{5-6,8}{2,4684/0,625}\right)^2} = 67,75 \pm 6,51 = [61,24, 74,26].$$

**Konklusjon:** 75 % er ikke i intervallet  $\Rightarrow$  usannsynlig at en student med 5 timers søvn får 75 % eller bedre. (jan 2026, oppgave 6)

## 9.7 Multippel lineær regresjon

Modell:  $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \dots + \hat{\beta}_k x_k$ .

### Tips

#### Tolkning av output:

- $p$ -verdi for hver koeffisient: lav  $p$ -verdi  $\Rightarrow$  variabelen bidrar signifikant.
- Konfidensintervall som inneholder 0  $\Rightarrow$  variabelen kan fjernes.
- $R^2$ : andelen av variasjonen i  $y$  som forklares av modellen.

### Eksempel

**Kilde:** mai 2021, oppgave 6

**Definisjoner:** La  $y$  være NOx-utslipp,  $x_1$  luftfuktighet,  $x_2$  temperatur og  $x_3$  trykk. Koeffisientene  $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$  er estimerte regresjonskoeffisienter.

**Vi skal tolke:** Hvilke forklaringsvariabler som bidrar signifikant, og hva  $R^2$  betyr. NOx-utslipp som funksjon av luftfuktighet ( $x_1$ ), temperatur ( $x_2$ ), trykk ( $x_3$ ):

$$\hat{y} = -3,4872 - 0,0026x_1 + 0,0014x_2 + 0,1543x_3$$

#### Tolkning av output:

- Luftfuktighet:  $p = 0,001 \Rightarrow$  behold (sterkt signifikant).

- Temperatur:  $p = 0,705$ , KI =  $[-0,006, 0,009]$  inneholder 0  $\Rightarrow$  fjern.
- Trykk:  $p = 0,147$ , ikke signifikant  $\Rightarrow$  fjern.

$R^2 = 0,800$  betyr at 80 % av variasjonen i NOx forklares av modellen. (mai 2021, oppgave 6)

## 10 Hurtigreferanse: Hvilken test/metode skal jeg bruke?

### 10.1 Sannsynlighet av hendelser

- Like sannsynlige utfall?  $\Rightarrow$  Gunstige/mulige.
- “Eller”/union?  $\Rightarrow P(A \cup B)$ -formelen.
- “Gitt at”?  $\Rightarrow$  Betinget sannsynlighet.
- Snu betingelsen?  $\Rightarrow$  Bayes’ setning.
- Flere disjunkte tilfeller som dekker alt?  $\Rightarrow$  Total sannsynlighet.

### 10.2 Hvilken fordeling?

- “Antall vellykkede av  $n$ ”?  $\Rightarrow$  Binomisk.
- “Antall hendelser i tidsrom”?  $\Rightarrow$  Poisson.
- “Ventetid til neste hendelse”?  $\Rightarrow$  Eksponential.
- “Sum av mange uavhengige”?  $\Rightarrow$  Sentralgrenseteoremet  $\Rightarrow$  Normal.

### 10.3 Hvilken hypotesetest?

- Én gruppe, kjent  $\sigma$ ?  $\Rightarrow$  Z-test.
- Én gruppe, ukjent  $\sigma$ ?  $\Rightarrow$  T-test.
- To grupper i par (før/etter)?  $\Rightarrow$  Paret t-test.
- To uavhengige grupper?  $\Rightarrow$  Uparet t-test.
- Tre eller flere grupper?  $\Rightarrow$  Enveis ANOVA (F-test).
- Andel?  $\Rightarrow$  Z-test for  $p$ .
- Ikke normalfordelte data, par?  $\Rightarrow$  Wilcoxon paret.
- Ikke normalfordelte data, uavhengige?  $\Rightarrow$  Mann-Whitney-Wilcoxon.
- Lineær sammenheng?  $\Rightarrow$  T-test for  $\beta = 0$ .

### 10.4 Hvilket konfidensintervall?

- For  $\mu$ , kjent  $\sigma$ ?  $\Rightarrow z_{\alpha/2}$  og  $\sigma$ .
- For  $\mu$ , ukjent  $\sigma$ ?  $\Rightarrow t_{\alpha/2, n-1}$  og  $S$ .
- For  $p$ ?  $\Rightarrow z_{\alpha/2}$ , krev  $n\hat{p}(1 - \hat{p}) \geq 5$ .
- For  $\lambda$ ?  $\Rightarrow z_{\alpha/2}$ , krev  $\lambda t > 10$ .
- For  $\sigma$ ?  $\Rightarrow$  Kjikvadrat  $\chi^2_{\alpha/2, n-1}$  og  $\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}$ .

## 11 Oversikt over eksamensoppgaver

Tabellen nedenfor viser hvilke temaer som dekkes i hvilken eksamen, slik at du raskt kan finne et lignende eksempel.

| Eksamen   | Temaer / oppgavetyper                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jan 2022  | Sannsynlighet (uavhengighet, betinget) – Poisson + ventetid – Simultanfordeling + sentralgrenseteoremet – Binomisk – Z-test + p-verdi – T-test – Mann-Whitney-Wilcoxon |
| sept 2022 | Disjunkt/uavhengig + betinget – Binomisk – Poisson + normaltilnærming + KI for $\lambda$ – T-test + p-verdi – Lineær regresjon + KI for forventningsverdi              |
| mai 2021  | Uavhengighet – Total ssh + Bayes – Simultanfordeling + korrelasjon – Andel $p$ (KI + test) – Normalfordeling – T-test – Uparet t-test – Multippel lineær regresjon     |
| mai 2022  | Disjunkt/uavhengig – Total ssh + Bayes – T-test – KI for $\sigma$ – Paret t-test – Lineær regresjon – Paret Wilcoxon                                                   |
| mai 2023  | Disjunkt/uavhengig – Utvalgsvarians – Diskret fordeling – Sentralgrenseteoremet – Eksponential + Bayes – Andel $p$ – Uparet t-test                                     |
| mai 2024  | Bayes (komplement) – Lineære transformasjoner – Poisson + KI – T-test – KI for $\sigma$ – Lineær regresjon – ANOVA                                                     |
| mai 2025  | Simultanfordeling + korrelasjon – Bayes/De Morgan – Binomisk + KI for $p$ – Normalfordeling + Z-test – Lineær regresjon + hypotesetest for $\beta$                     |
| jan 2025  | Kombinatorikk – Diskret fordeling – Bayes/total ssh – Poisson + KI – Normalfordeling – Z-test                                                                          |
| jan 2026  | Sannsynlighet – Simultanfordeling/korrelasjon – Bayes – Poisson + KI – Uparet t-test – Lineær regresjon (prediksjonsintervall)                                         |

## 12 Tabeller og kvantiler – viktige verdier

### 12.1 Standardnormalfordelingens kvantiler $z_\alpha$

| $\alpha$   | 0,10  | 0,05  | 0,025 | 0,01  | 0,005 | 0,001 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $z_\alpha$ | 1,282 | 1,645 | 1,960 | 2,326 | 2,576 | 3,090 |

### 12.2 Sammenheng signifikansnivå og konfidensnivå

Et  $(1 - \alpha) \cdot 100\%$  konfidensintervall:  $\alpha = 0,10 \Rightarrow 90\%$ ,  $\alpha = 0,05 \Rightarrow 95\%$ ,  $\alpha = 0,01 \Rightarrow 99\%$ .

## 13 Tips for eksamensoppgaver

### Tips

#### Generelle tips:

- Definer alltid hendelsene tidlig (f.eks. “ $D$ : viser tegn på demens”).
- Skriv opp formel før du setter inn tall – gir uttelling i sensur.

- Husk å begrunne valg av fordeling og test.
- Sjekk antall frihetsgrader:  $n - 1$  for én-utvalgs  $t$ -test,  $n_X + n_Y - 2$  for uparet,  $n - 2$  for regresjon,  $k - 1$  og  $n - k$  for ANOVA.
- Konkluder alltid *på norsk* med hva resultatet betyr i kontekst.

### Tips

#### Vanlige feilkilder:

- Glemme komplement:  $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$ .
- Forveksle betinget rekkefølge:  $P(A | B) \neq P(B | A)$ .
- Bruke  $\sigma$  når den er ukjent (skal være  $S$ , da  $t$ -fordeling).
- Glemme heltallskorreksjon i normaltilnærming for diskret fordeling.
- Sammenligne testobservator med feil fortegn (venstre- vs. høyresidig).
- Bruke variansen istedenfor standardavviket i konfidensintervall for  $\sigma$ .

## 14 Type I- og Type II-feil

### Formel

- **Type I-feil ( $\alpha$ ):** Forkaste  $H_0$  selv om den er sann (“falsk alarm”).
- **Type II-feil ( $\beta$ ):** Beholde  $H_0$  selv om den er gal (“overser sannheten”).
- **Styrke (power):**  $1 - \beta$ . Sannsynligheten for å oppdage en reell effekt.
- **Signifikansnivå:**  $\alpha$  kontrollerer Type I-feil direkte. Lavere  $\alpha \Rightarrow$  vanskeligere å forkaste  $H_0 \Rightarrow$  høyere  $\beta$  (lavere styrke).

### Tips

Hvilket signifikansnivå bør du velge? Det avhenger av konsekvensene:

- Type I-feil får alvorlige konsekvenser?  $\Rightarrow$  velg lite  $\alpha$  (f.eks. 0,01).
- Type II-feil får alvorlige konsekvenser?  $\Rightarrow$  velg større  $\alpha$  (f.eks. 0,10).
- Eksempelvis vil et lite  $\alpha$  være riktig hvis man dømmer noen i rettsak (ikke dømme uskyldig), mens et stort  $\alpha$  er riktig hvis man tester for en farlig sykdom (ikke overse).

(mai 2021, oppgave 4d – diskusjon av valg av  $\alpha$ )

## 15 Statistisk programmering (Python)

I emnet “Statistikk og statistisk programmering” kan eksamen også be om kode. Her er de viktigste mønstrene fra `numpy`, `pandas` og `scipy.stats`.

## 15.1 Standard-imports

### Fremgangsmåte

```
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
```

## 15.2 Lese inn data

### Fremgangsmåte

```
# Vanlig CSV
df = pd.read_csv('data.csv')

# CSV med semikolon og norsk desimal-komma
df = pd.read_csv('data.csv', sep=';', decimal=',')

# Fil med anførselstegn rundt tallene -- bruk converters for aa fjerne dem
import numpy as np
data = np.genfromtxt('fil.csv', delimiter=',', skip_header=1,
                    usecols=(2,),
                    converters={2: lambda s: float(s.decode().replace('"', ''))})

# Hent en kolonne som numpy-array
x = df['kolonne_navn'].values
```

## 15.3 Deskriptiv statistikk

### Fremgangsmåte

```
np.mean(x)          # gjennomsnitt
np.median(x)         # median
np.std(x, ddof=1)    # utvalgsstandardavvik (ddof=1 viktig!)
np.var(x, ddof=1)    # utvalgsvarians
np.min(x), np.max(x)
np.quantile(x, 0.25) # 1. kvartil
```

### Tips

**Pass paa ddof!** `np.std(x)` bruker  $n$  i nevneren (populasjons-std), men i statistikk vil vi nesten alltid ha utvalgs-std med  $n - 1$ . Bruk derfor `np.std(x, ddof=1)`.

## 15.4 Sannsynlighetsfunksjoner

### Normalfordeling

### Fremgangsmåte

```
# P(X <= x) for X ~ N(mu, sigma)
stats.norm.cdf(x, loc=mu, scale=sigma)
```

```
# Tetthet f(x)
stats.norm.pdf(x, loc=mu, scale=sigma)

# Inverse: finn x slik at  $P(X \leq x) = q$  (kvantil)
stats.norm.ppf(q, loc=mu, scale=sigma)

# Standardnormalfordelingens kvantil  $z_{\alpha}$ 
z_alpha = stats.norm.ppf(1 - alpha)      # ensidig
z_alpha2 = stats.norm.ppf(1 - alpha/2)    # tosidig
```

## Binomisk fordeling

### Fremgangsmåte

```
#  $P(X = k)$ 
stats.binom.pmf(k, n, p)

#  $P(X \leq k)$ 
stats.binom.cdf(k, n, p)

#  $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$ 
1 - stats.binom.cdf(k-1, n, p)
```

## Poissonfordeling

### Fremgangsmåte

```
#  $P(X = k)$  der  $\mu = \lambda * t$ 
stats.poisson.pmf(k, mu)

#  $P(X \leq k)$ 
stats.poisson.cdf(k, mu)
```

## Eksponentialfordeling

### Fremgangsmåte

```
# scipy bruker scale = 1/lambda
stats.expon.cdf(t, scale=1/lam)  #  $P(T \leq t)$ 
stats.expon.pdf(t, scale=1/lam)
```

## t-fordeling og kjikvadrat

### Fremgangsmåte

```
# t-kvantil (tosidig):  $t_{\alpha/2, df}$ 
stats.t.ppf(1 - alpha/2, df=n-1)

# Kjikvadrat-kvantiler for KI for sigma
stats.chi2.ppf(alpha/2, df=n-1)
stats.chi2.ppf(1 - alpha/2, df=n-1)
```

## 15.5 Hypotesetester

### Z-test og t-test

#### Fremgangsmåte

```
# 1-utvalgs t-test (tosidig)
t_stat, p_val = stats.ttest_1samp(data, popmean=mu0)

# Ensidig variant -- halver p-verdien og sjekk fortegn paa t_stat:
if t_stat < 0: # venstresidig test
    p_one = p_val / 2
else:
    p_one = 1 - p_val / 2

# Paret t-test
t, p = stats.ttest_rel(foer, etter)

# Uparet t-test (Welch -- ulikt sigma)
t, p = stats.ttest_ind(gruppe1, gruppe2, equal_var=False)

# Uparet t-test (antatt likt sigma -- som i pensum)
t, p = stats.ttest_ind(gruppe1, gruppe2, equal_var=True)
```

### ANOVA og ikke-parametriske tester

#### Fremgangsmåte

```
# Enveis ANOVA
F, p = stats.f_oneway(gruppe1, gruppe2, gruppe3)

# Mann-Whitney-Wilcoxon (uparet)
U, p = stats.mannwhitneyu(x, y, alternative='two-sided')

# Wilcoxon paret
W, p = stats.wilcoxon(x, y)
```

## 15.6 Korrelasjon og regresjon

#### Fremgangsmåte

```
# Empirisk korrelasjon (Pearson) + p-verdi for H0: rho=0
r, p_val = stats.pearsonr(x, y)

# Enkel lineær regresjon (en uavhengig variabel)
slope, intercept, r, p, se = stats.linregress(x, y)
# slope = beta_hat, intercept = alfa_hat, se = SE(beta_hat)

# Multippel regresjon -- bruk statsmodels for full output
import statsmodels.api as sm
X = sm.add_constant(np.column_stack([x1, x2, x3]))
model = sm.OLS(y, X).fit()
```

```
print(model.summary()) # gir t, p, KI for hver koeffisient + R^2
```

## 15.7 Konfidensintervall

### Fremgangsmåte

```
# KI for mu med ukjent sigma (t-fordeling)
n = len(data)
xbar = np.mean(data)
s = np.std(data, ddof=1)
t_crit = stats.t.ppf(1 - alpha/2, df=n-1)
lower = xbar - t_crit * s / np.sqrt(n)
upper = xbar + t_crit * s / np.sqrt(n)

# KI for andel p
phat = X / n
z = stats.norm.ppf(1 - alpha/2)
margin = z * np.sqrt(phat*(1-phat)/n)
lower, upper = phat - margin, phat + margin
```

## 15.8 Plotting

### Fremgangsmåte

```
# Spredningsplott med regresjonslinje
plt.scatter(x, y, label='data')
slope, intercept, *_ = stats.linregress(x, y)
plt.plot(x, intercept + slope*x, 'r-', label=f'y={intercept:.2f}+{slope:.2f}x')
plt.xlabel('x'); plt.ylabel('y'); plt.legend(); plt.grid(True)
plt.show()

# Histogram med normalfordeling overlagt
plt.hist(data, bins=15, density=True, alpha=0.6)
xs = np.linspace(min(data), max(data), 200)
plt.plot(xs, stats.norm.pdf(xs, np.mean(data), np.std(data, ddof=1)))
plt.show()
```

### Tips

#### Praktiske raad for Python paa eksamen:

- Sjekk alltid om scipy bruker *scale* eller *rate*: `stats.expon` bruker `scale=1/lambda`.
- Bruk `ddof=1` naar du regner ut utvalgsvarians/standardavvik.
- Tosidige tester gir tosidig p-verdi som standard. Halver for ensidig (og sjekk retning).
- Print mellom-resultater under utvikling – `print(xbar, s, t_crit)` – saa er det enklere aa feilsoeke.
- Sammenligne resultatet av `stats.norm.ppf(0.95)` med tabellverdien  $z_{0,05} = 1,645$  for aa bekrefte at retningen er riktig.

## 16 Tillegg: ekstra pensumpunkter lagt til

Dette tillegget er lagt inn uten å fjerne faginnholdet som allerede lå i dokumentet. Eksemplene er kildemerket med øving/eksamen og oppgavenummer.

### 16.1 Verdimengde, punktsannsynlighet og fordelingsfunksjon

For en diskret stokastisk variabel er **verdimengden** alle verdier variabelen kan anta. **Punktsannsynligheten** er  $P(X = x)$ , mens **fordelingsfunksjonen** summerer alle sannsynligheter opp til og med  $x$ .

#### Formel

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} P(X = t)$$

#### Eksempel

**Kilde:** Øving 2, oppgave 1a-c

**Definisjoner:** La  $X$  være antall røde kuler som trekkes. Verdimengden  $V_X$  er alle mulige verdier  $X$  kan få.

**Oppgitt:** Urnen har 5 røde og 2 grønne kuler. Vi trekker 2 kuler.

**Vi skal finne:** Verdimengden, punktsannsynlighetene og fordelingsfunksjonen til  $X$ .

I en urne er det 5 røde og 2 grønne kuler. Vi trekker 2 kuler og lar  $X$  være antall røde kuler. Da er verdimengden

$$V_X = \{0, 1, 2\}.$$

Sannsynlighetsfordelingen blir

$$P(X = 0) = \frac{\binom{2}{2}\binom{5}{0}}{\binom{7}{2}} = \frac{1}{21}, \quad P(X = 1) = \frac{\binom{2}{1}\binom{5}{1}}{\binom{7}{2}} = \frac{10}{21},$$

$$P(X = 2) = \frac{\binom{2}{0}\binom{5}{2}}{\binom{7}{2}} = \frac{10}{21}.$$

Fordelingsfunksjonen blir

$$F(0) = \frac{1}{21}, \quad F(1) = \frac{1}{21} + \frac{10}{21} = \frac{11}{21}, \quad F(2) = 1.$$

### 16.2 Diskret sannsynlighetshistogram og kumulativ fordeling

Et sannsynlighetshistogram viser punktsannsynlighetene  $P(X = x)$  som stolper. Den kumulative fordelingsfunksjonen  $F(x)$  viser summen av sannsynlighetene fra venstre mot høyre.

#### Eksempel

**Kilde:** Øving 2, oppgave 3

**Definisjoner:** La  $X$  være antall systemsvikt kommende uke.

**Oppgitt:** Sannsynlighetsfordelingen til  $X$  er gitt i tabellen.

**Vi skal finne:** Forventningsverdi, varians, standardavvik og sannsynligheten  $P(X > 2)$ .

La  $X$  være antall systemsvikt kommende uke, med sannsynlighetsfordelingen

| $x$        | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    |
|------------|------|------|------|------|------|
| $P(X = x)$ | 0,45 | 0,31 | 0,14 | 0,07 | 0,03 |

Forventningsverdien er

$$E(X) = 0 \cdot 0,45 + 1 \cdot 0,31 + 2 \cdot 0,14 + 3 \cdot 0,07 + 4 \cdot 0,03 = 0,92.$$

Videre er

$$E(X^2) = 0^2 \cdot 0,45 + 1^2 \cdot 0,31 + 2^2 \cdot 0,14 + 3^2 \cdot 0,07 + 4^2 \cdot 0,03 = 1,98,$$

slik at

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 1,98 - 0,92^2 = 1,1336, \quad \sigma = \sqrt{1,1336} = 1,06.$$

Sannsynligheten for mer enn 2 systemsvikt er

$$P(X > 2) = P(X = 3) + P(X = 4) = 0,07 + 0,03 = 0,10.$$

### 16.3 Geometrisk fordeling

$X \sim \text{Geom}(p)$  brukes når  $X$  er antall forsøk frem til første suksess. Dette krever uavhengige delforsøk, samme sannsynlighet  $p$  hver gang og to mulige utfall i hvert delforsøk.

#### Formel

$$\begin{aligned} P(X = x) &= p(1-p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, 3, \dots \\ E(X) &= \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}, \quad \sigma = \sqrt{\frac{1-p}{p^2}} \\ P(X \leq x) &= 1 - (1-p)^x \end{aligned}$$

#### Eksempel

**Kilde:** Øving 3, oppgave 5a-g

**Definisjoner:** La  $X$  være antall terningkast frem til første ener. En “suksess” betyr å få ener.

**Oppgitt:** Sannsynligheten for ener i ett kast er  $p = 1/6$ .

**Vi skal finne:** Punktsannsynlighet, forventningsverdi, varians, standardavvik og hvor mange kast som trengs for minst 99 % sannsynlighet for minst én ener.

I terningsspillet “ener” lar vi  $X$  være antall kast frem til første ener. Her er  $p = 1/6$ , og  $X$  er geometrisk fordelt.

Sannsynligheten for at første ener kommer i tredje kast er

$$P(X = 3) = \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{3-1} = \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{25}{216} = 0,116.$$

Forventningsverdien er

$$E(X) = \frac{1}{p} = \frac{1}{1/6} = 6.$$

Variansen og standardavviket er

$$\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{5/6}{(1/6)^2} = 30, \quad \sigma = \sqrt{30} = 5,48.$$

Sannsynligheten for å ha fått minst én ener innen  $x$  kast er

$$P(X \leq x) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^x.$$

For å finne hvor mange kast som trengs for at sannsynligheten skal være minst 0,99, løser vi

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^x \geq 0,99 \Rightarrow \left(\frac{5}{6}\right)^x \leq 0,01 \Rightarrow x \geq \frac{\ln(0,01)}{\ln(5/6)} \approx 25,3.$$

Vi må derfor kaste minst 26 ganger.

## 16.4 Normaltilnærming for binomisk fordeling med heltallskorreksjon

Hvis  $X \sim \text{Bin}(n, p)$  og  $n$  er stor nok, kan vi bruke normaltilnærming

$$X \approx N(np, \sqrt{np(1-p)}).$$

Siden binomisk fordeling er diskret og normalfordelingen er kontinuerlig, brukes ofte heltallskorreksjon.

### Formel

$$P(X \leq k) \approx G\left(\frac{k + 0,5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$
$$P(X > k) \approx 1 - G\left(\frac{k + 0,5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

### Eksempel

**Kilde:** Øving 4, oppgave 1c-d

**Definisjoner:** La  $Y$  være totalt antall seksere i 300 terningkast.

**Oppgitt:** For hvert kast er sannsynligheten for sekser  $p = 1/6$ .

**Vi skal finne:** Sannsynligheten  $P(Y > 55)$  ved normaltilnærming med heltallskorreksjon.

En terning kastes 10 ganger, og forsøket gjentas 30 ganger. Totalt har vi da i praksis 300 terningkast, og  $Y$  er antall seksere totalt. For hvert kast er  $p = 1/6$ , så

$$\mu_Y = 300 \cdot \frac{1}{6} = 50, \quad \sigma_Y = \sqrt{300 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}} = 6,455.$$

Sannsynligheten for at antall seksere overstiger 55 blir med heltallskorreksjon

$$P(Y > 55) \approx 1 - G\left(\frac{55 + 0,5 - 50}{6,455}\right) = 1 - G(0,85) = 1 - 0,8023 = 0,198.$$

Uten heltallskorreksjon ville svaret blitt mindre presist.

## 16.5 Styrkefunksjon og Type II-feil

Styrkefunksjonen  $\gamma(\theta)$  er sannsynligheten for å forkaste  $H_0$  for ulike sanne parameterverdier  $\theta$ .

### Formel

$$\gamma(\theta) = P(\text{forkast } H_0 \mid \theta \text{ er sann})$$

$$\beta(\theta) = 1 - \gamma(\theta)$$

Her er  $\beta(\theta)$  sannsynligheten for Type II-feil når den sanne parameterverdien er  $\theta$ .

### Eksempel

**Kilde:** Øving 5, oppgave 1d-e

**Definisjoner:** La  $\mu$  være sann fettprosent i kjøttdeig. Styrkefunksjonen  $\gamma(\mu)$  er sannsynligheten for å forkaste  $H_0$  når den sanne verdien er  $\mu$ .

**Oppgitt:**  $\sigma = 3$ ,  $n = 9$  og  $\alpha = 0,05$ .

**Vi skal finne:** Forkastingsgrensen og styrken for ulike sanne verdier av  $\mu$ .

Vanlig kjøttdeig skal ikke inneholde mer enn 14 % fett. Vi tester

$$H_0 : \mu \leq 14, \quad H_1 : \mu > 14,$$

med kjent  $\sigma = 3$ ,  $n = 9$  og  $\alpha = 0,05$ . Forkastingsgrensen for utvalgsgjennomsnittet er

$$k = 14 + 1,645 \cdot \frac{3}{\sqrt{9}} = 15,645.$$

Styrken for en gitt sann verdi  $\mu$  blir

$$\gamma(\mu) = P(\bar{X} \geq 15,645 \mid \mu) = 1 - G\left(\frac{15,645 - \mu}{3/\sqrt{9}}\right).$$

For eksempel:

$$\gamma(14) = 0,050, \quad \gamma(15) = 1 - G(0,645) = 0,258, \quad \gamma(16) = 1 - G(-0,355) = 0,638.$$

Jo større den sanne verdien av  $\mu$  er over grensen 14, desto større blir sannsynligheten for at testen faktisk forkaster  $H_0$ .

## 16.6 Python: punktsannsynlighet og fordelingsfunksjon i samme plott

Dette er nyttig når du vil se både  $P(X = x)$  og  $F(x) = P(X \leq x)$  for en diskret fordeling.

### Fremgangsmåte

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as stats

n = int(input('Antall forsok? '))
p = float(input('Sannsynlighet i hvert forsok? '))

x = np.arange(n + 1)
plt.plot(x, stats.binom.pmf(x, n, p), 'o--', label='P(X=x)')
```

```
plt.plot(x, stats.binom.cdf(x, n, p), 'o-', label='F(x)=P(X<=x)')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('Sannsynlighet')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```